МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине **Теория автоматического управления**

Тема лабораторной работы: «Исследование релейной САУ методом фазовой плоскости»

Студент группы: КРБО-03-23 Зенина А. А. _____

Грачев А. В. _____

Гришаев А. К. _____

Преподаватель: к. т. н. Быковцев Ю. А. _____

Работа представлена к защите: «___» _____ 2026 г.

Москва 2026

1. Цель работы

Освоение методики применения метода фазовой плоскости для исследования процессов в релейных системах автоматического управления. Работа выполняется с использованием программного комплекса «Анализ систем».

2. Задание

Исследуется замкнутая система автоматического управления, структурная схема которой содержит нелинейный элемент (НЭ) и линейную часть (ЛЧ). В качестве нелинейного элемента рассматривается идеальное реле.

Передаточная функция линейной части имеет вид:

$W(s) = k / (T^2s^2 + 2\xi Ts + 1)$

1. Построить модель нелинейной САУ по уравнениям, представив линейную часть в нормальной форме Коши. Принять значение величины управления нелинейного элемента a = ±1. Коэффициент усиления линейной части k = 1.

2. Построить фазовый портрет системы и переходные процессы при a1 = a2 = 0, b = 1 и начальных условиях $x(0) = (1\ 0)^T$, $x(0) = (2\ 0)^T$, $x(0) = (3\ 0)^T$.

3. Рассчитать коэффициенты a1 и a2 по данным табл. 1 (вариант 1: T=1, ξ=0.1). При найденных значениях параметров и b = 1 построить фазовый портрет и временные характеристики при тех же начальных условиях.

4. Повторить п.2 при половинном значении T, удвоенном T, при половинном и удвоенном значениях ξ.

5. При величине управления НЭ a, близкой к 0, построить ФП системы и временные характеристики при начальных условиях из п.2.

6. При величине управления НЭ a > 1 построить ФП системы и временные характеристики при начальных условиях из п.2.

7. Ввести в обратную связь звено с передаточной функцией Woc = koc(TocS + 1). Рассчитать параметры koc и Toc, обеспечивающие апериодической режим в нелинейной системе при любых начальных условиях или входных воздействиях.

3. Теоретические сведения

Метод фазовой плоскости наиболее удобен для исследования САУ с кусочно-постоянными характеристиками нелинейного элемента и, в частности, для релейных систем. Для описания данного метода рассмотрим передаточную функцию линейной части:

$W_{лч} = k_{лч} / [s(s + a1)]$

которую преобразуем к нормальной форме Коши (каноническая форма наблюдаемости):

$dx_1/dt = x_2$

$dx_2/dt = -a_1x_2 + клч \cdot u(t)$

$y = x_1$

Изображающая точка в пространстве состояний описывает фазовую траекторию. Фазовая плоскость представляет собой координатную плоскость (x_1, x_2).

Уравнение трехпозиционного реле (идеальное реле с зоной нечувствительности) с порогами срабатывания a и -a:

$u(e) = c$ при $e > a$; 0 при $-a \le e \le a$; $-c$ при $e < -a$

где $e = g - y = -x_1$ — ошибка регулирования.

4. Расчетно-графическая часть

4.1. Структурная схема исследуемой нелинейной САУ

Структурная схема системы с идеальным реле и линейной частью второго порядка представлена на рисунке 1. Нелинейный элемент формирует управляющий сигнал u(t) в зависимости от ошибки e(t).

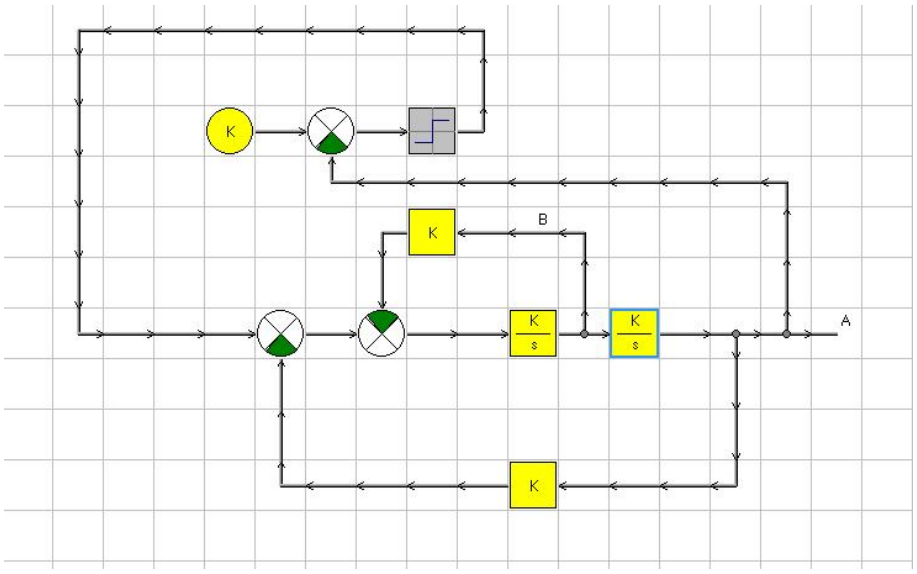


Рисунок 1 – Структурная схема нелинейной САУ с идеальным реле

4.2. Исследование системы при $a_1 = a_2 = 0$, $b = 1$

Для начальных условий $x(0) = (1\ \ 0)^T$, $(2\ \ 0)^T$, $(3\ \ 0)^T$ получены фазовые портреты и переходные процессы. Графики представлены на рисунках 2–7.

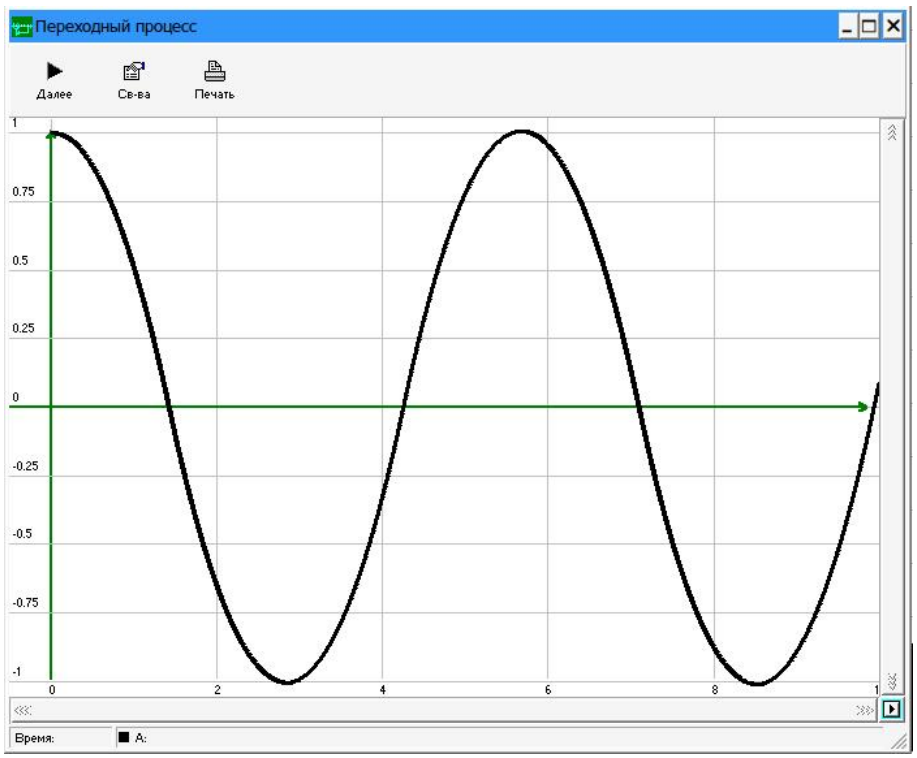


Рисунок 2 – Переходной процесс при $a_1=a_2=0$, $x(0)=(1\ 0)^T$

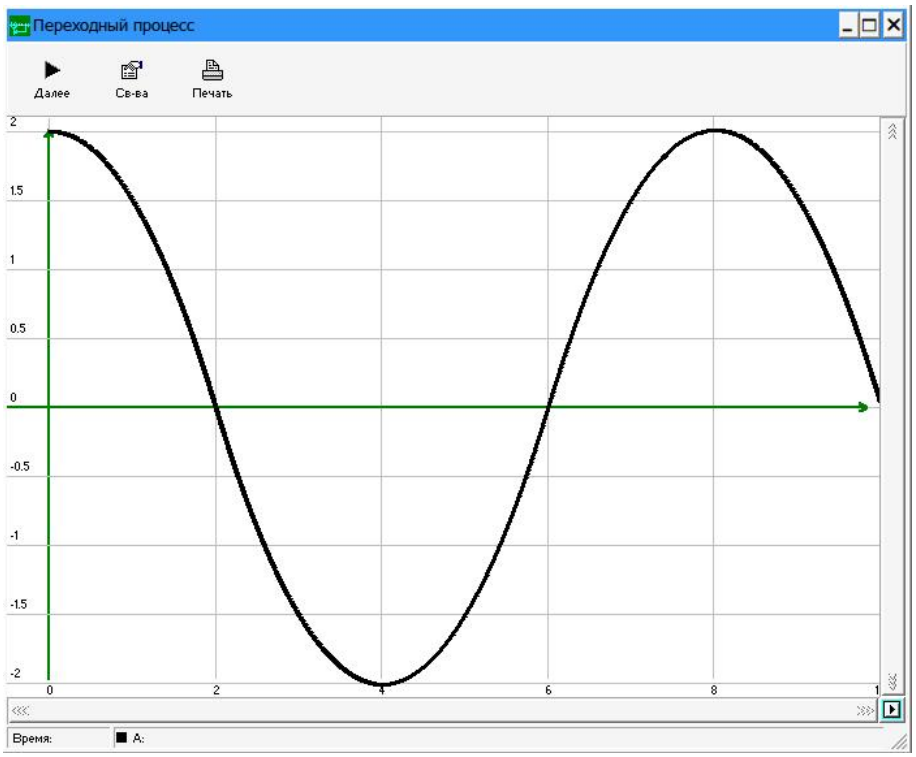


Рисунок 3 – Переходной процесс, $x(0)=(2\ 0)^T$

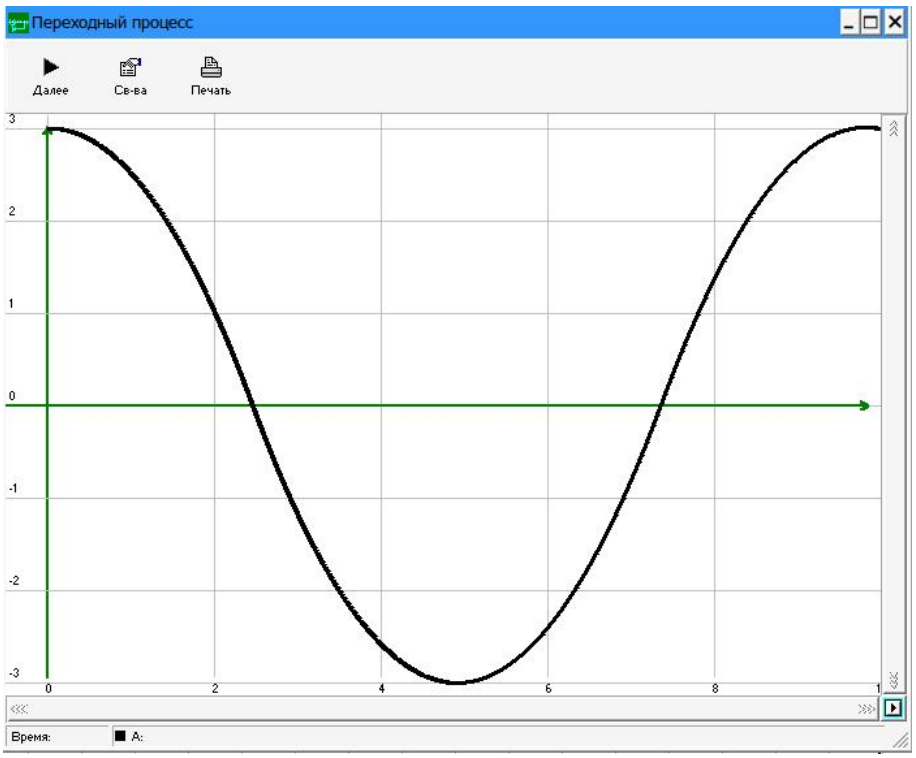


Рисунок 4 – Переходной процесс, $x(0)=(3\ 0)^T$

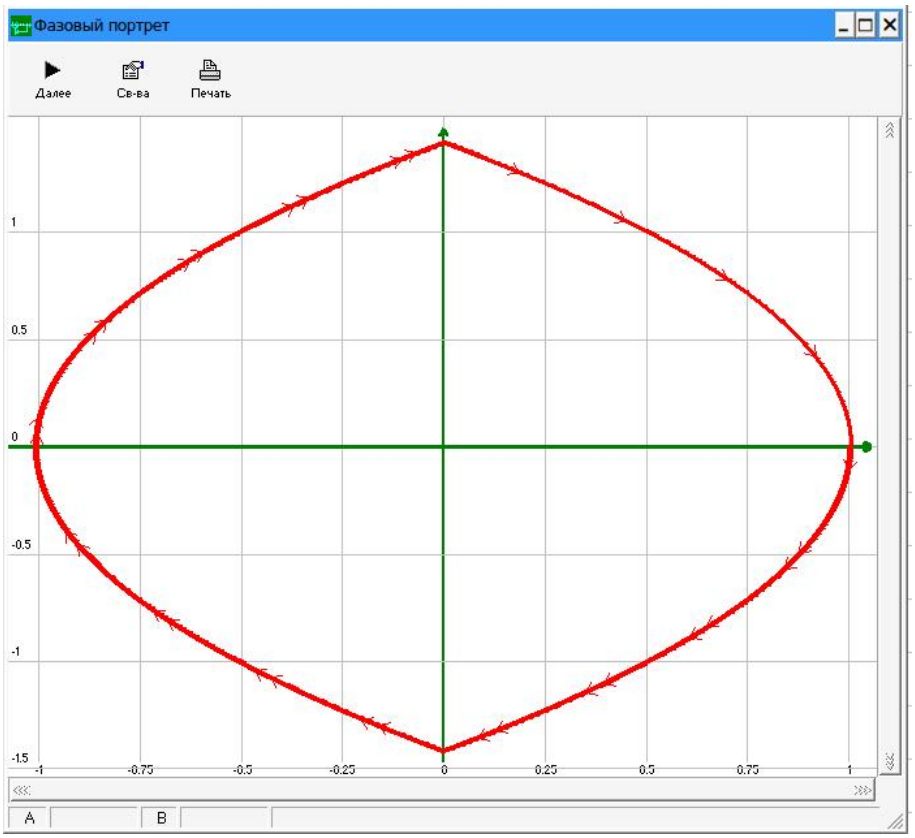


Рисунок 5 – Фазовый портрет при $x(0)=(1\ 0)^T$

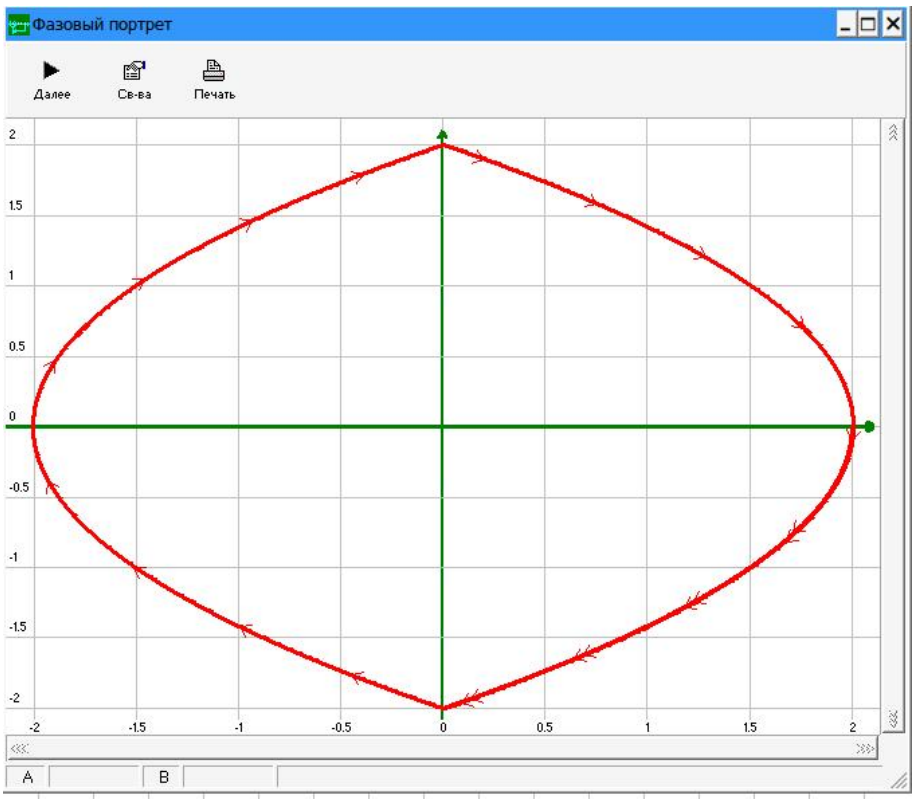


Рисунок 6 – Фазовый портрет, x(0)=(2 0)^T

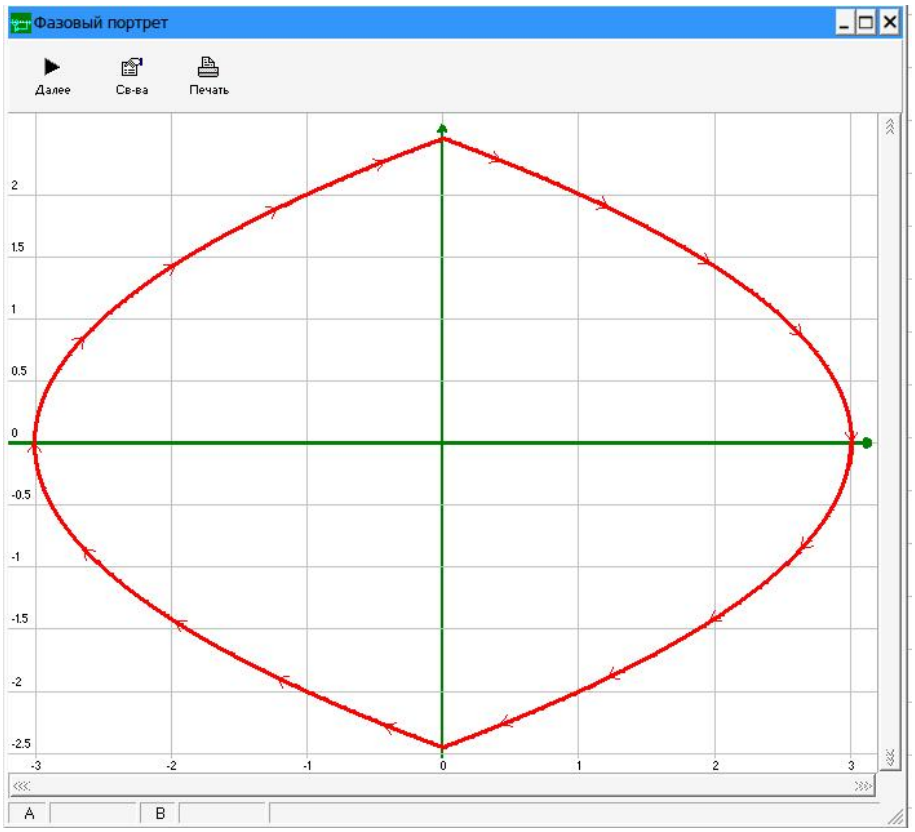


Рисунок 7 – Фазовый портрет, x(0)=(3 0)^T

4.3. Исследование системы с рассчитанными коэффициентами a_1 и a_2 (вариант 1: T=1, ξ=0.1)

Таблица 1 – Параметры линейной части по вариантам

Номер варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T	1	0,8	0,6	0,8	0,6	0,4	0,4	0,2	0,2	0,1
ξ	0,1	0,2	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6

Для варианта 3 (T = 0,6, ξ = 0,4) построены фазовые портреты и переходные процессы для трёх начальных условий показаны на рисунках 8–10 и 35-37.

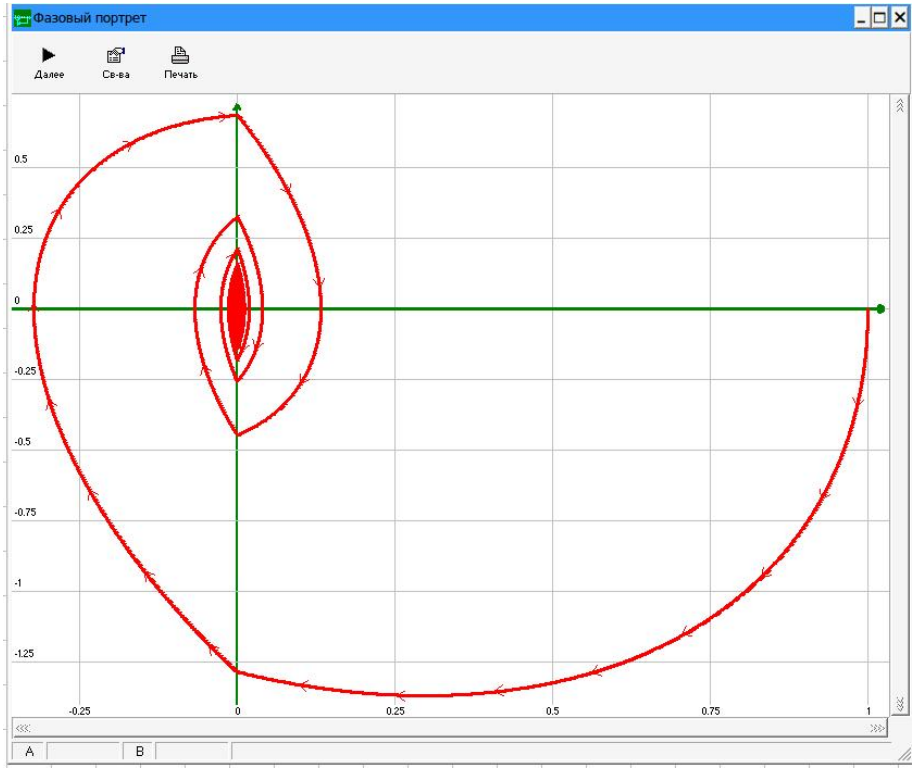


Рисунок 8 – Фазовый портрет, x(0)=(1 0)^T

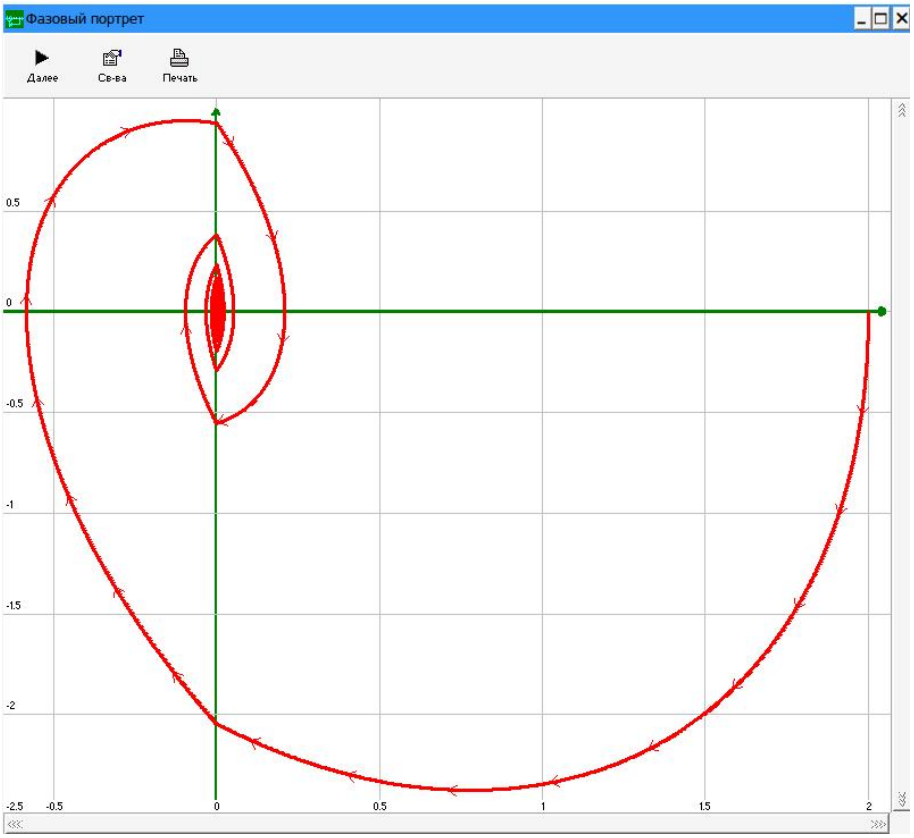


Рисунок 9 – Фазовый портрет, x(0)=(2 0)^T

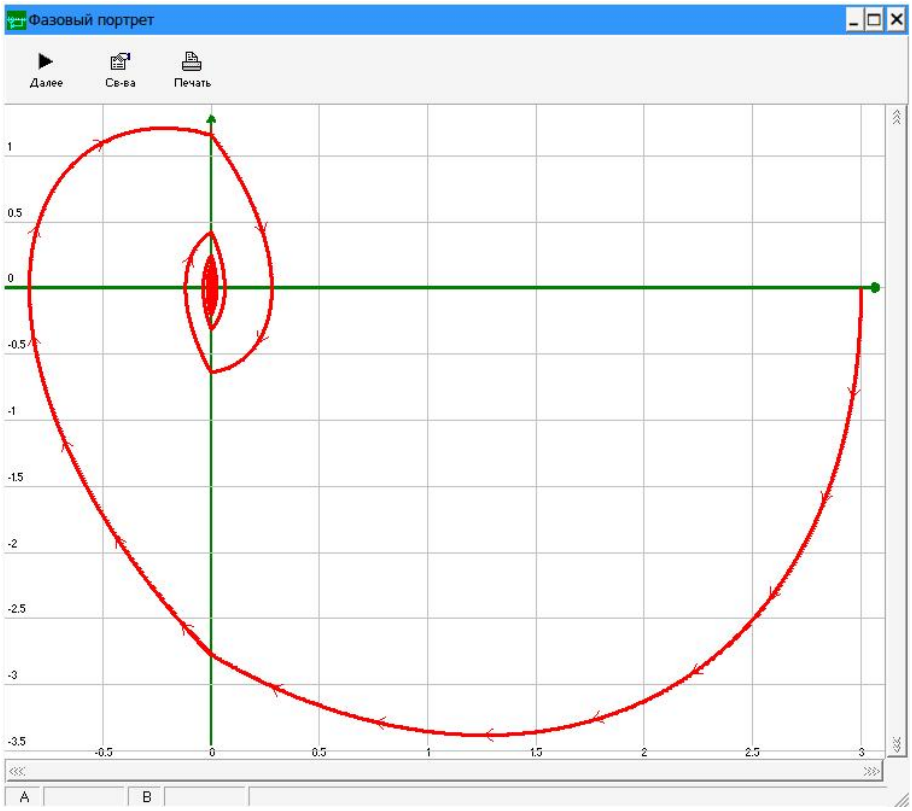


Рисунок 10 – Фазовый портрет, x(0)=(3 0)^T

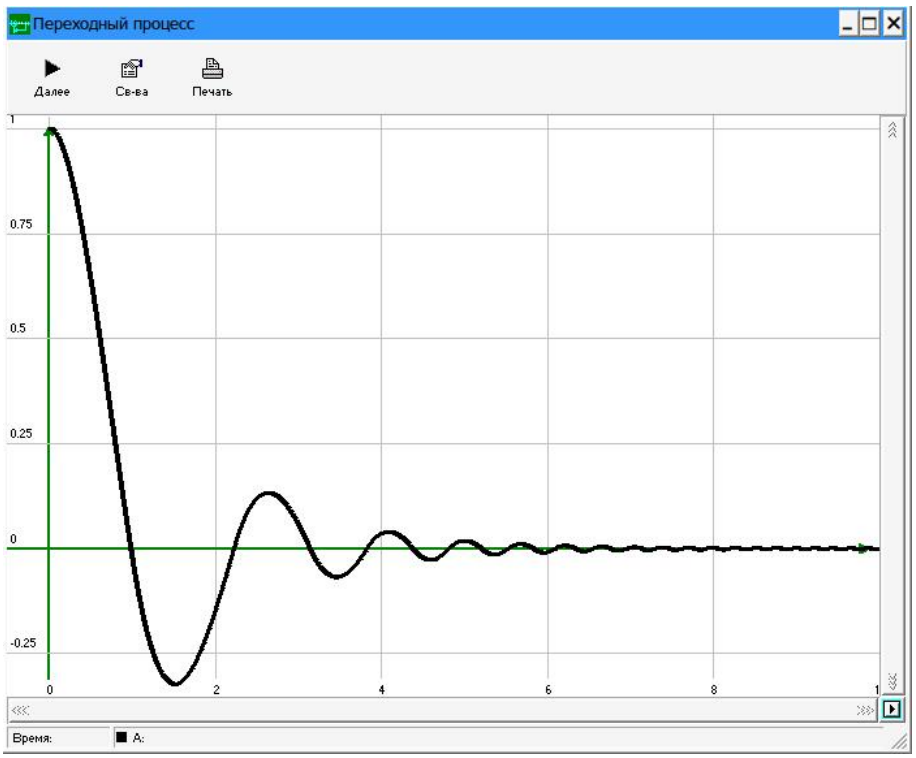


Рисунок 35 – $T=T_0$, $\xi=\xi_0$, $x(0)=(1\ 0)^T$

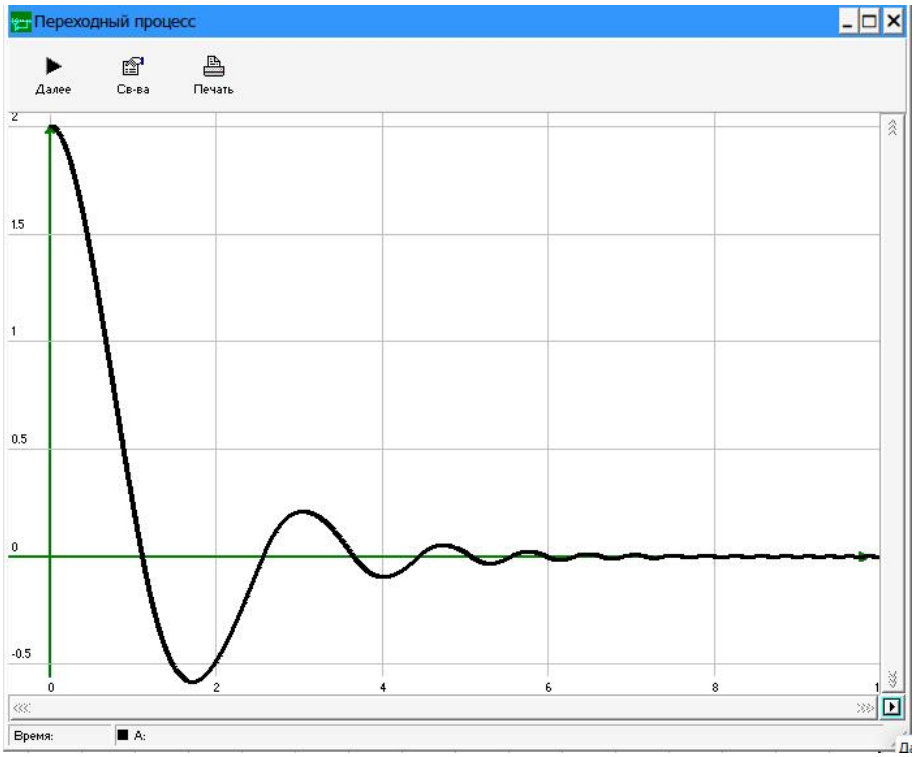


Рисунок 36 – $T=T_0$, $\xi=\xi_0$, $x(0)=(2\ 0)^T$

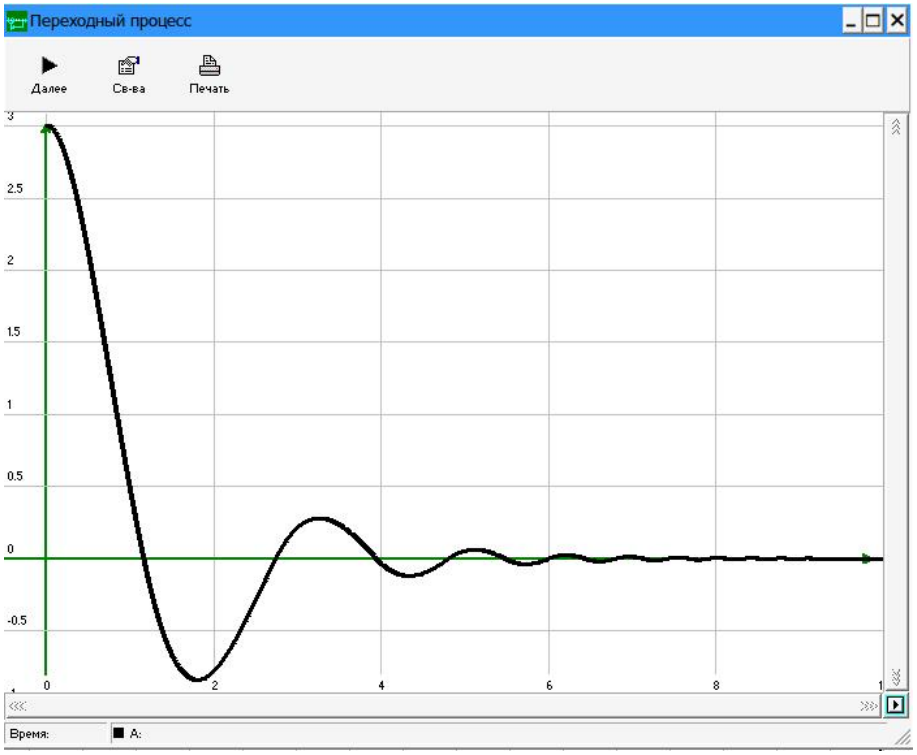


Рисунок 37 – $T=T_0$, $\xi=\xi_0$, $x(0)=(3\ 0)^T$

4.4. Исследование влияния изменения параметров T и ξ

4.4.1. Влияние изменения постоянной времени T

При половинном значении T (T = 0,5) получены Фазовые портреты и переходные характеристики (рисунки 11–16).

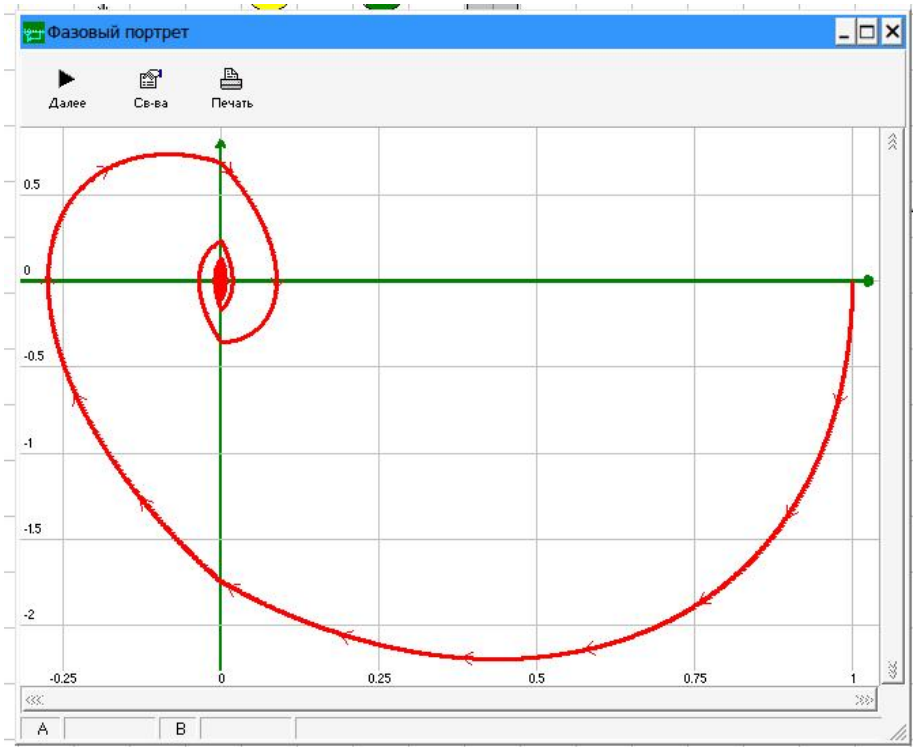


Рисунок 11 – Фазовый портрет $T=0{,}5T_0$, $x(0)=(1\ 0)^T$

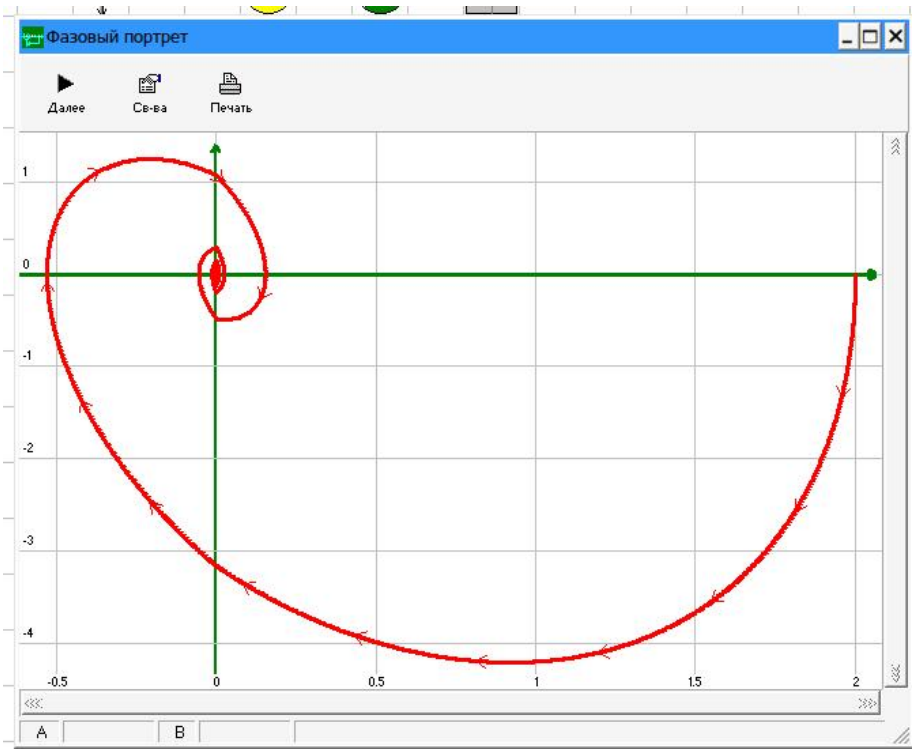


Рисунок 12 – Фазовый портрет $T=0{,}5T_0$, $x(0)=(2\ 0)^T$

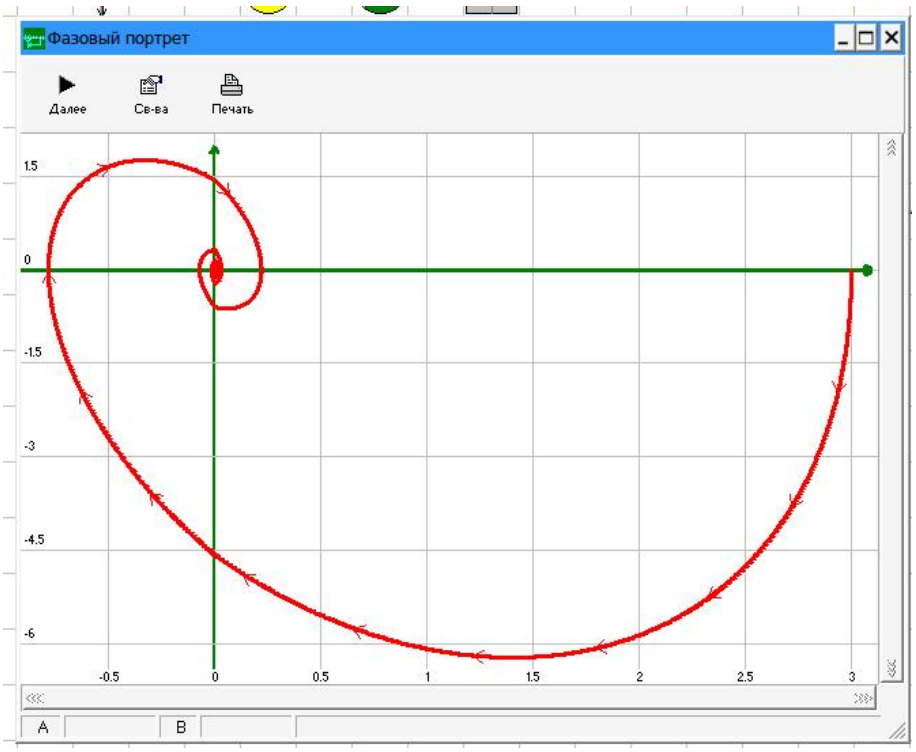


Рисунок 13 – Фазовый портрет $T=0{,}5T_0$, $x(0)=(3\ 0)^T$

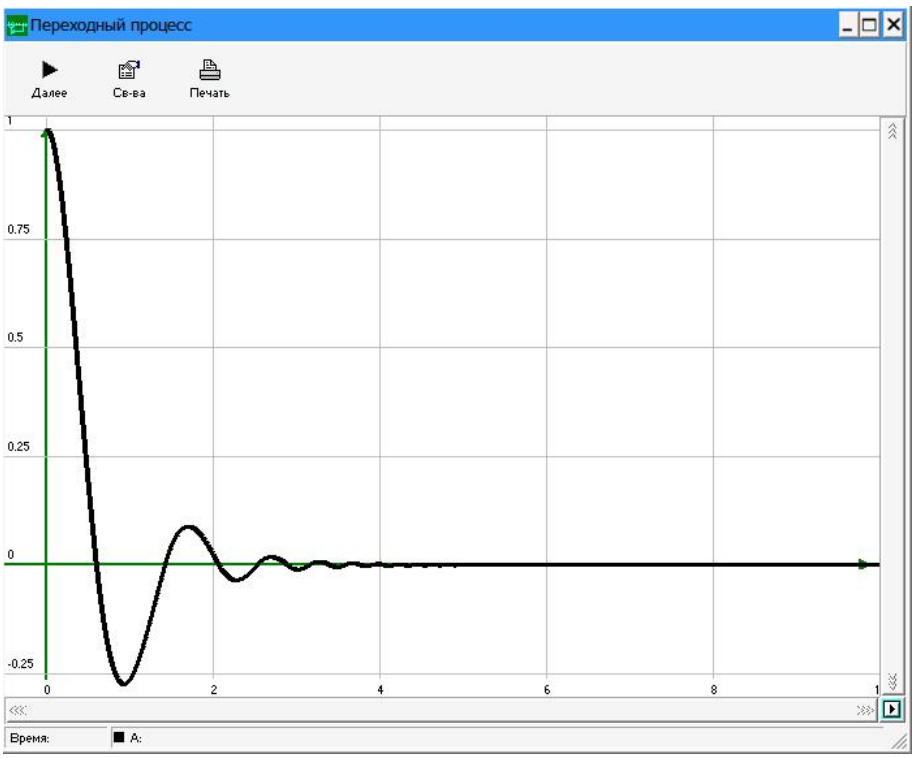


Рисунок 14 – Переходной процесс $T=0{,}5T_0$, $x(0)=(1\ 0)^T$

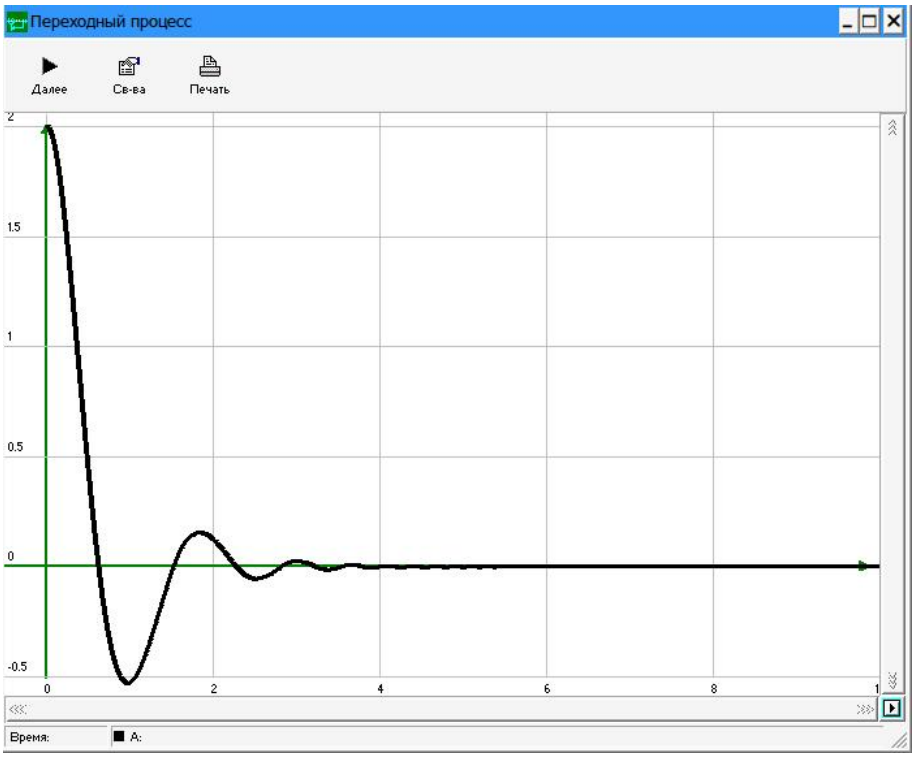


Рисунок 15 – Переходной процесс $T=0{,}5T_0$, $x(0)=(2\ 0)^T$

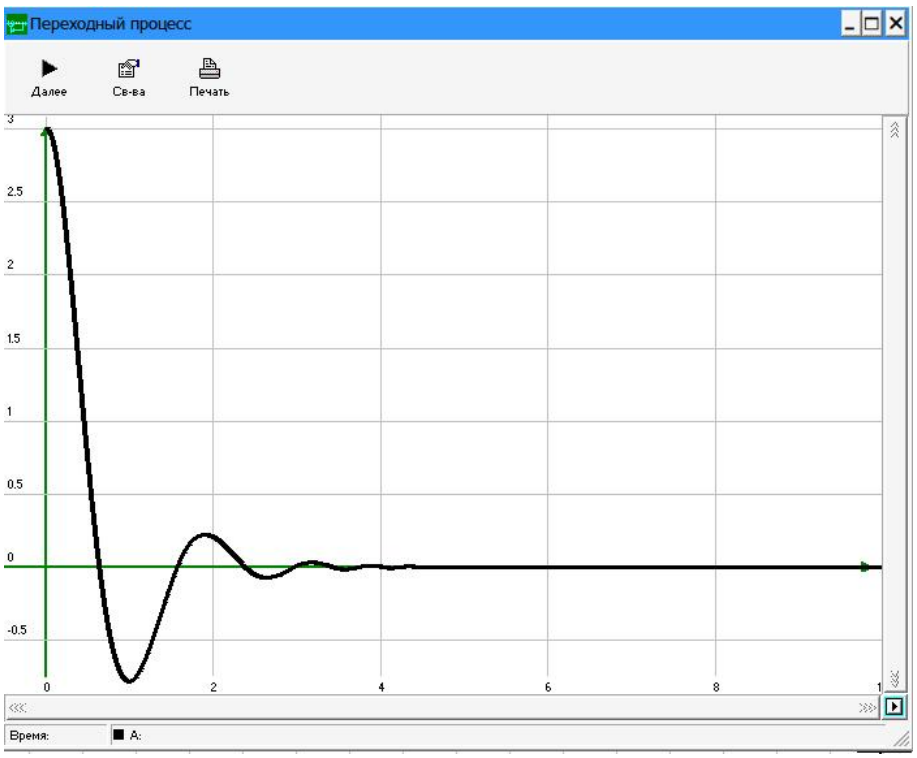


Рисунок 16 – Переходной процесс $T=0{,}5T_0$, $x(0)=(3\ 0)^T$

При удвоенном значении T (T = 2) получены графики на рисунках 17–22.

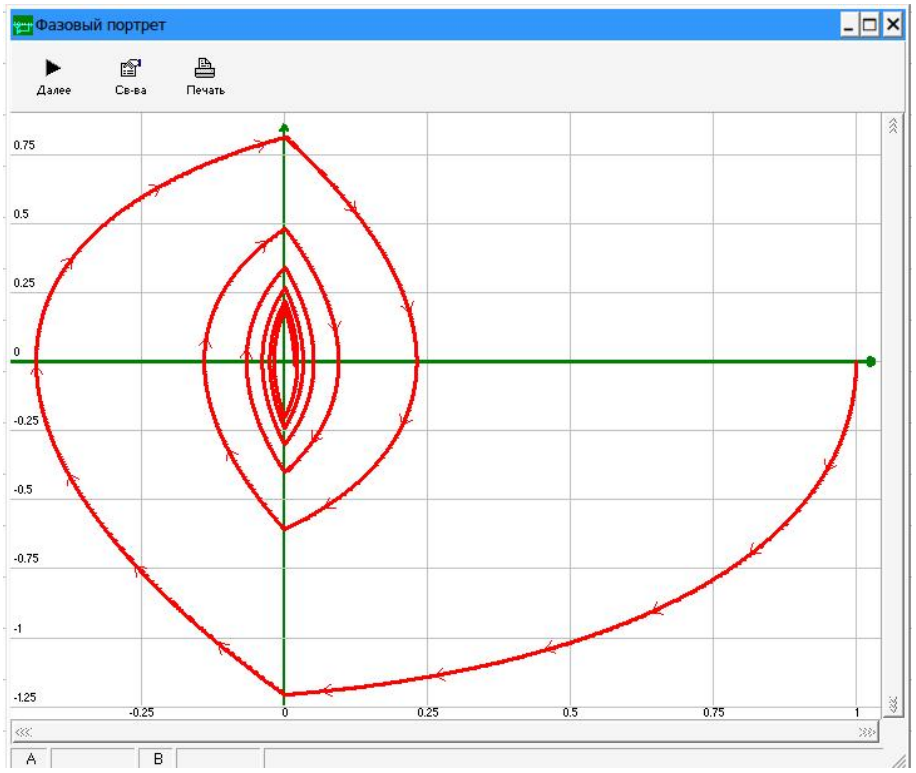


Рисунок 17 – $T=2T_0$, $x(0)=(1\ 0)^T$

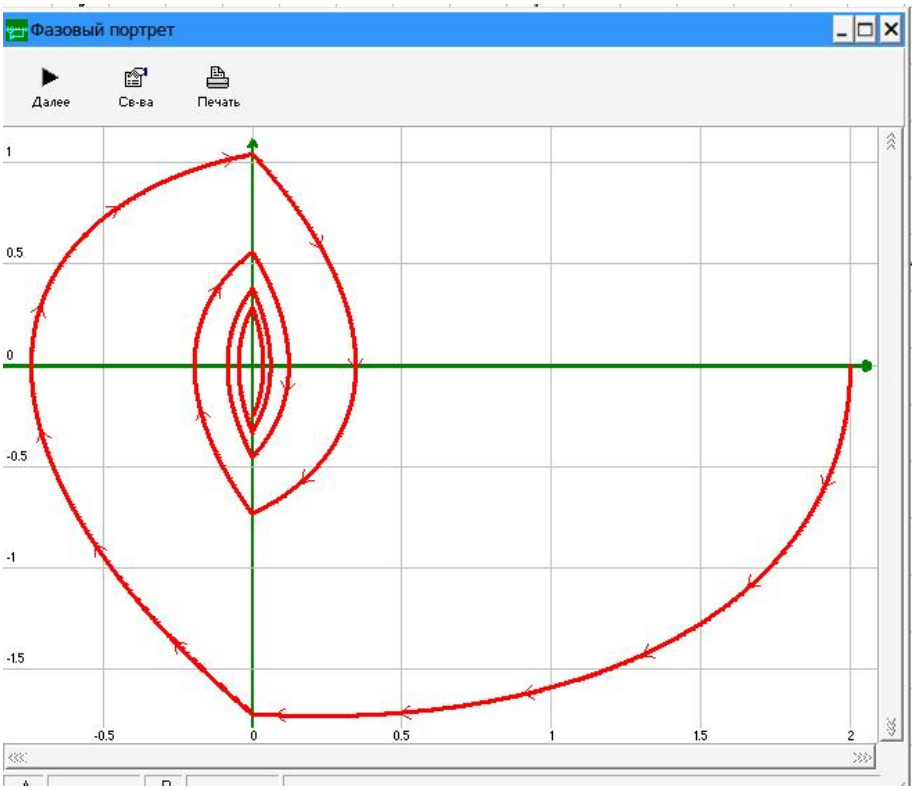


Рисунок 18 – $T=2T_0$, $x(0)=(2\ 0)^T$

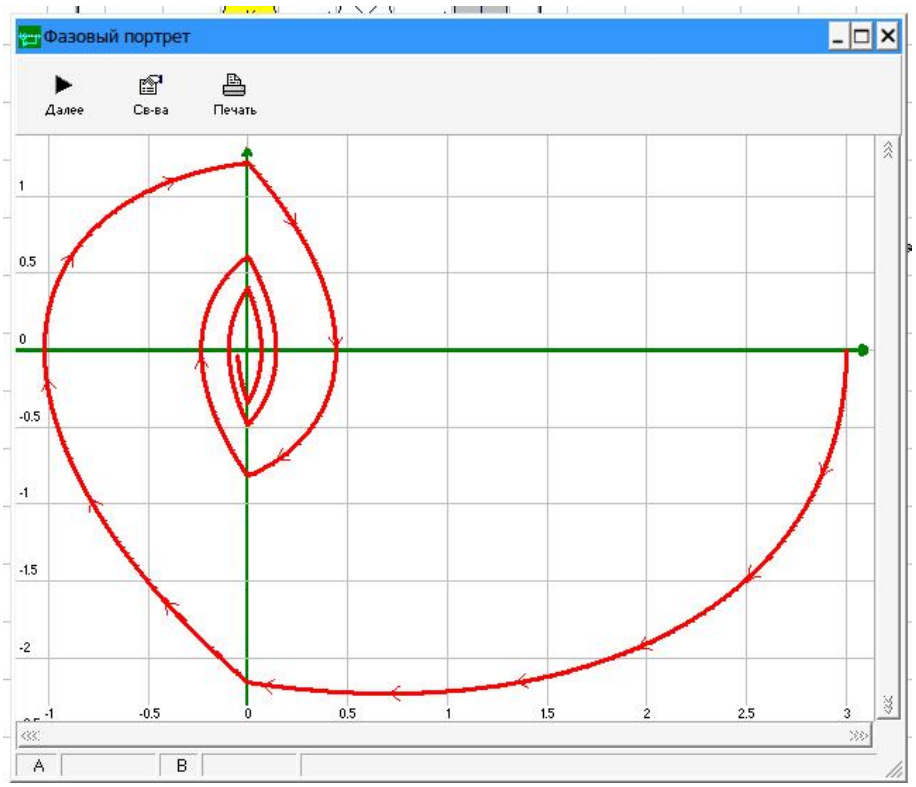


Рисунок 19 – $T=2T_0$, $x(0)=(3\ 0)^T$

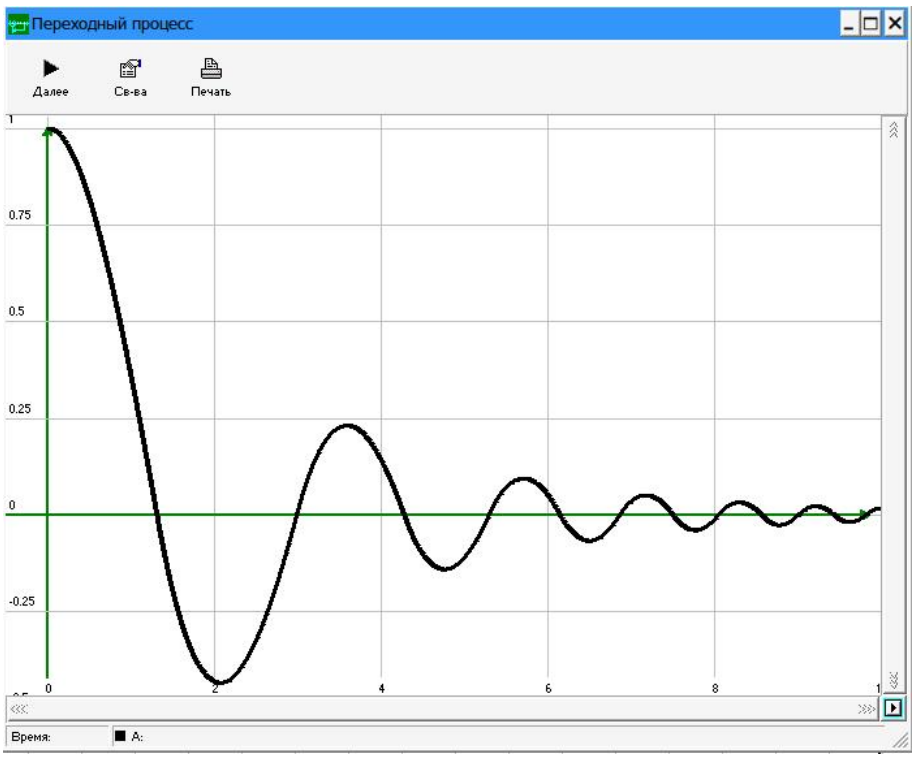


Рисунок 20 – $T=2T_0$, $x(0)=(1\ 0)^T$ (другой вид)

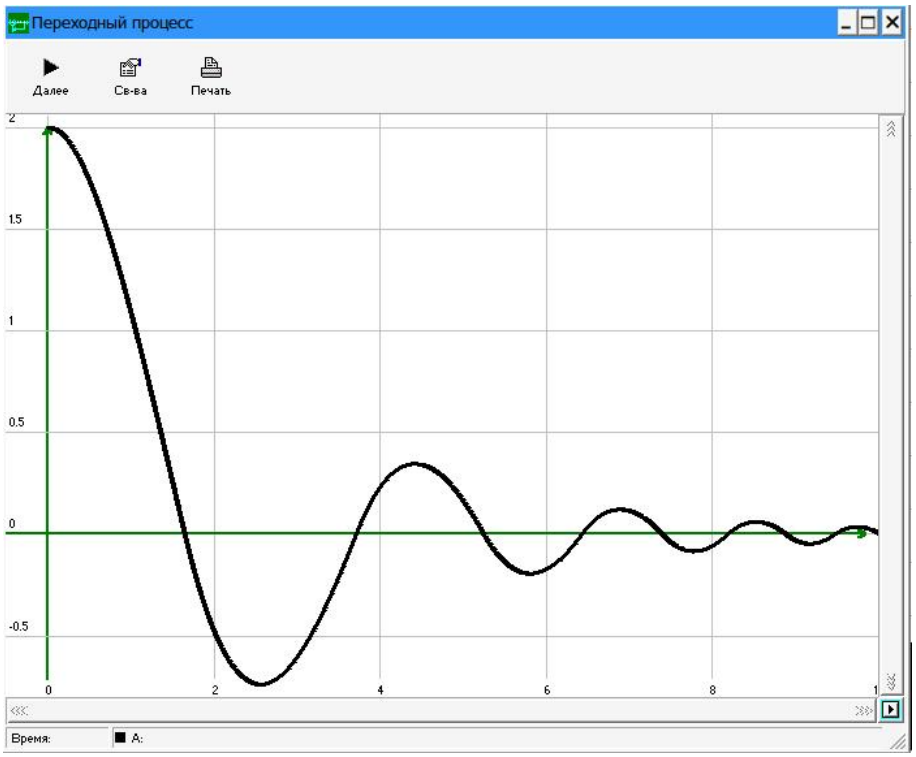


Рисунок 21 – $T=2T_0$, $x(0)=(2\ 0)^T$

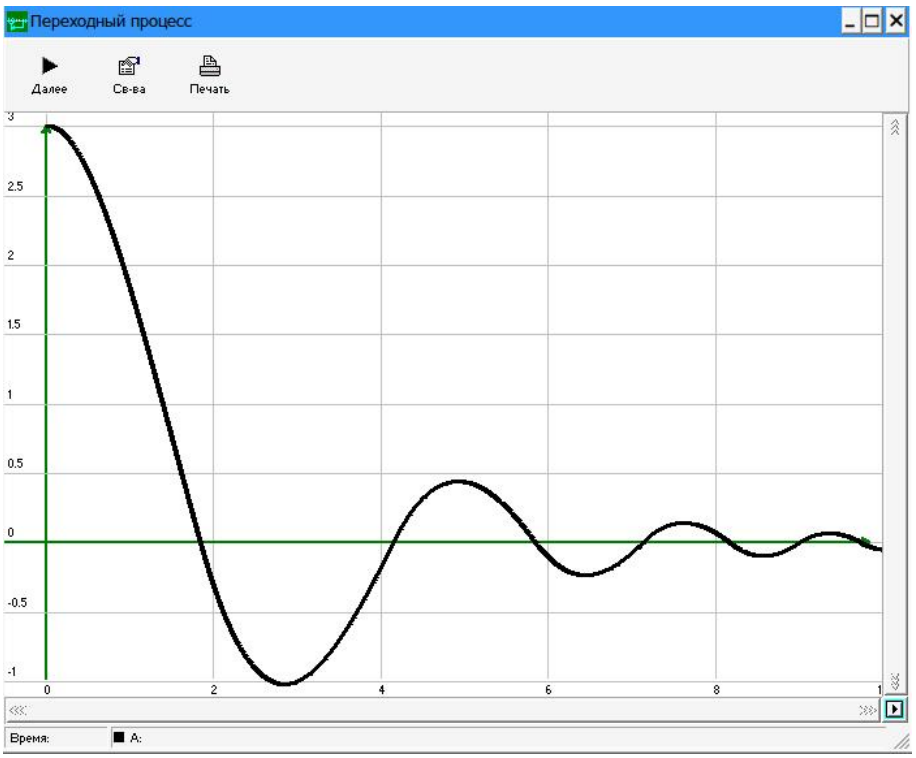


Рисунок 22 – $T=2T_0$, $x(0)=(3\ 0)^T$

4.4.2. Влияние изменения коэффициента демпфирования ξ

При половинном значении ξ получены графики на рисунках 23–28.

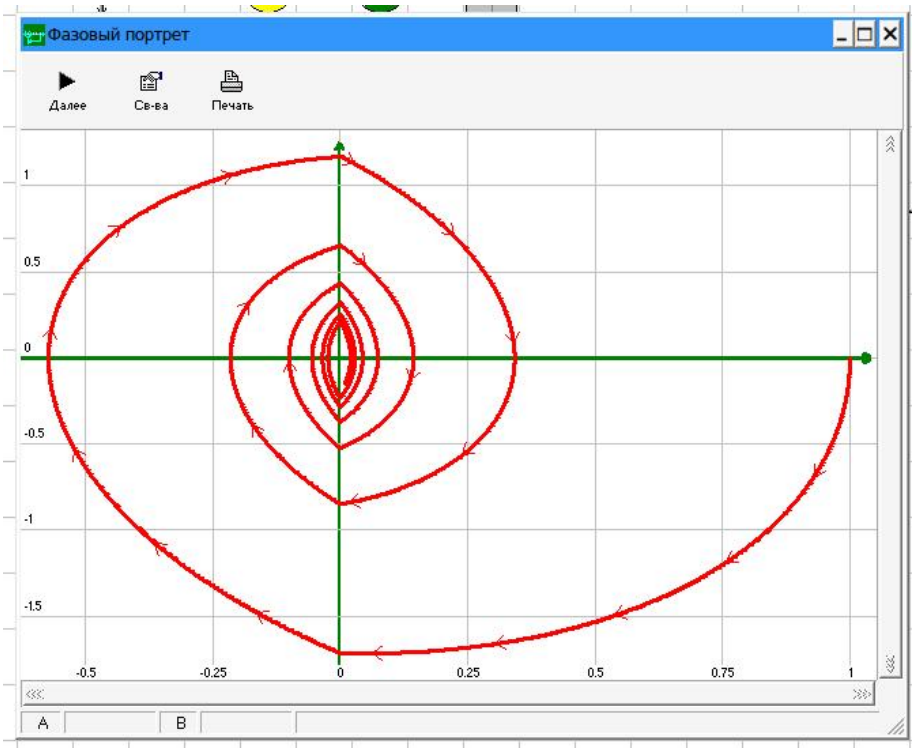


Рисунок 23 – $\xi=0{,}5\xi_0$, $x(0)=(1\ 0)^T$

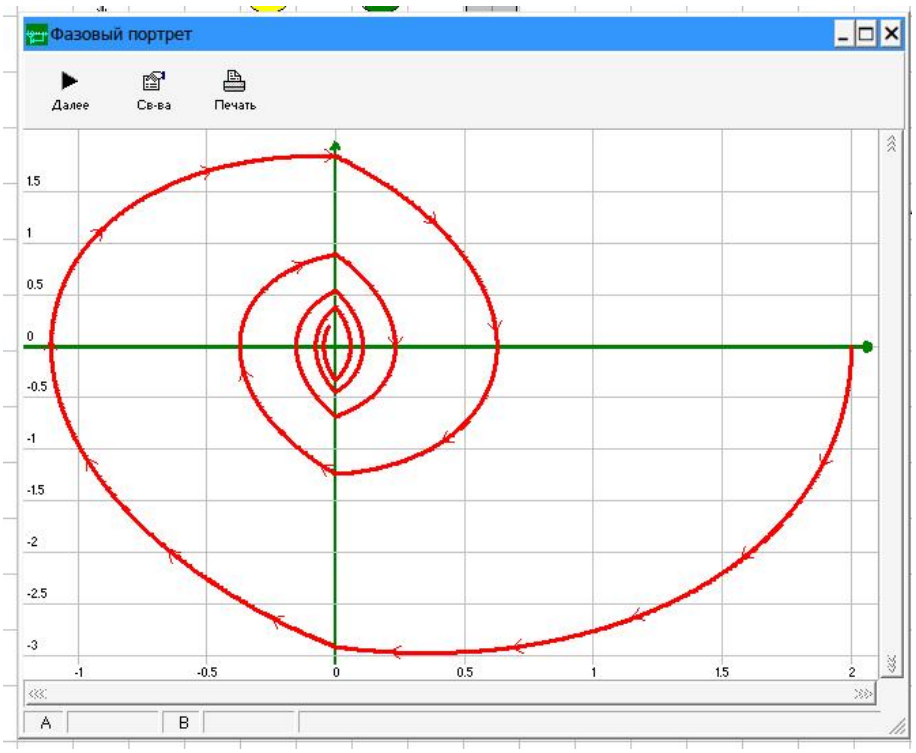


Рисунок 24 – $\xi=0{,}5\xi_0$, $x(0)=(2\ 0)^T$

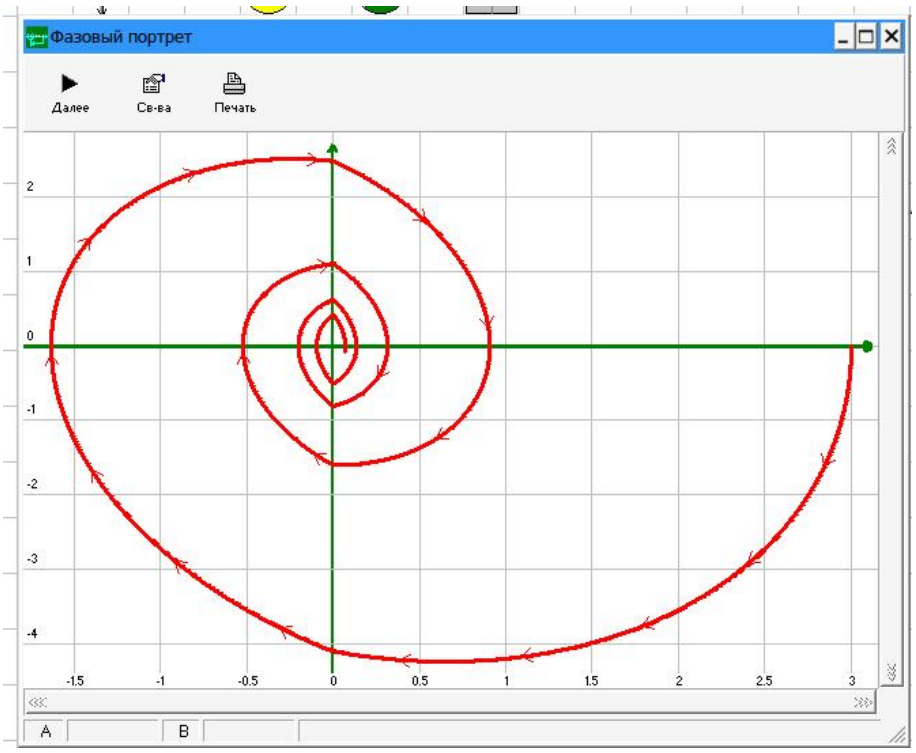


Рисунок 25 – $\xi=0{,}5\xi_0$, $x(0)=(3\ 0)^T$

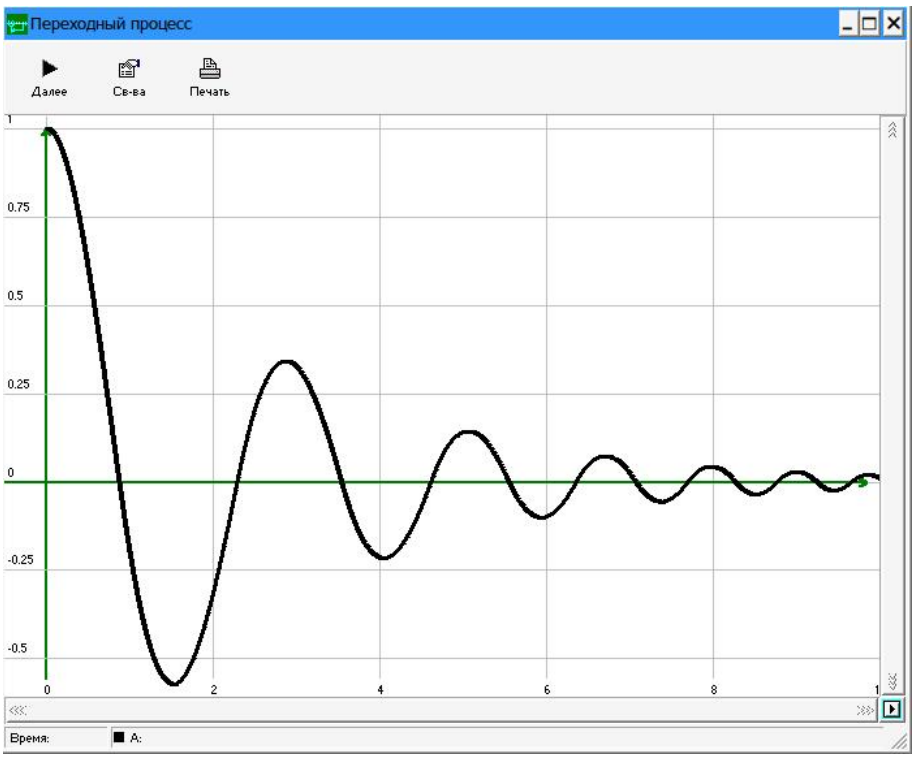


Рисунок 26 – $\xi=0{,}5\xi_0$, $x(0)=(1\ 0)^T$ (другой вид)

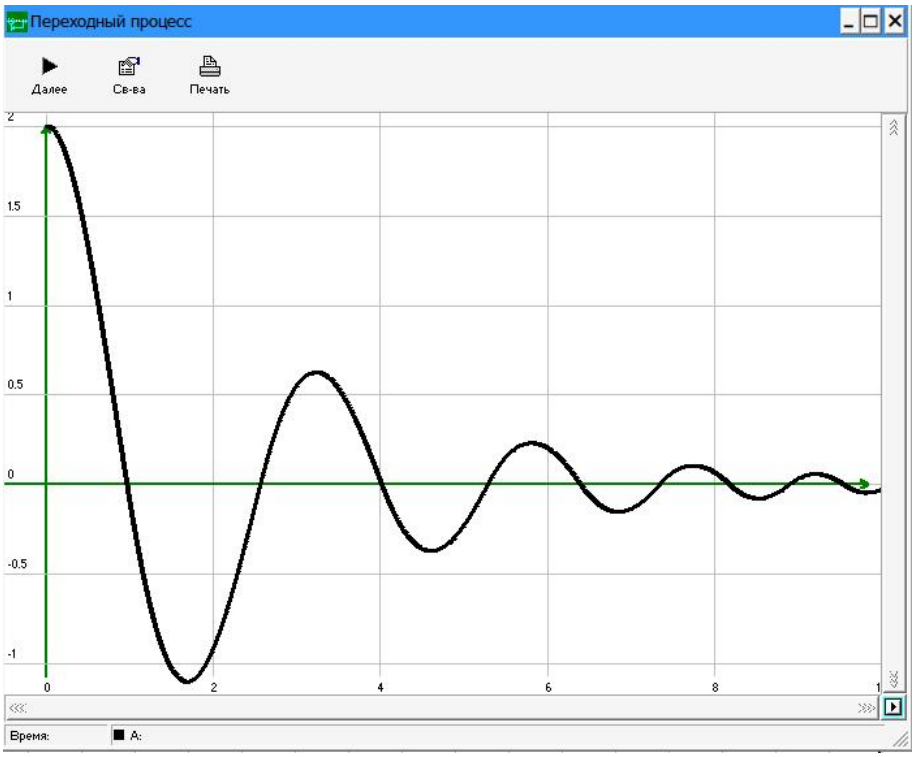


Рисунок 27 – $\xi=0{,}5\xi_0$, $x(0)=(2\ 0)^T$

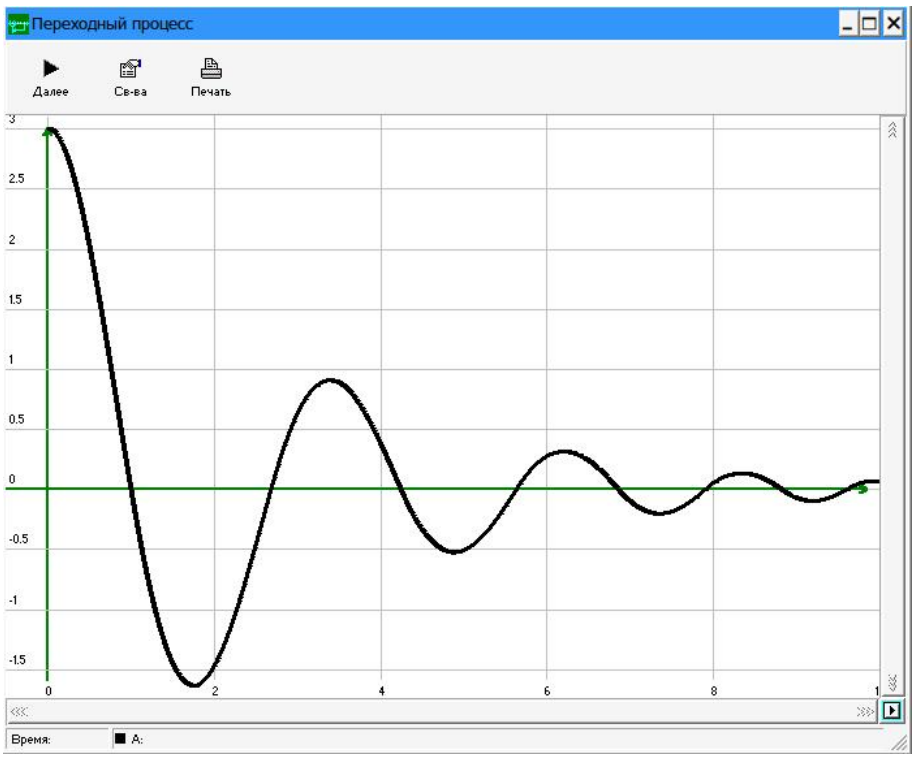


Рисунок 28 – $\xi=0{,}5\xi_0$, $x(0)=(3\ 0)^T$

При удвоенном значении ξ получены графики на рисунках 29–34.

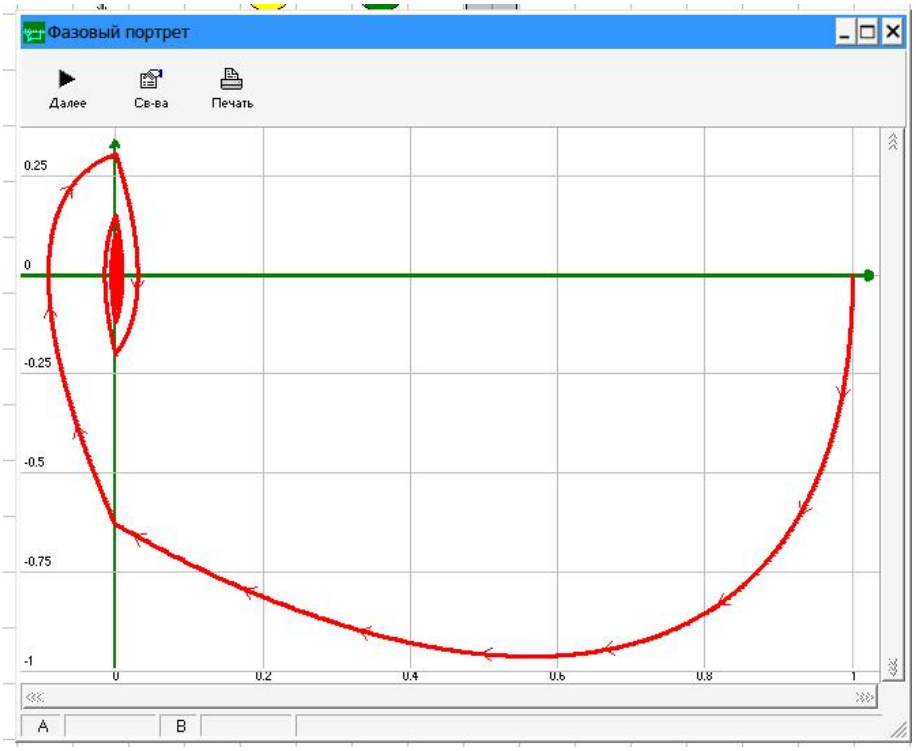


Рисунок 29 – $\xi=2\xi_0$, $x(0)=(1\ 0)^T$

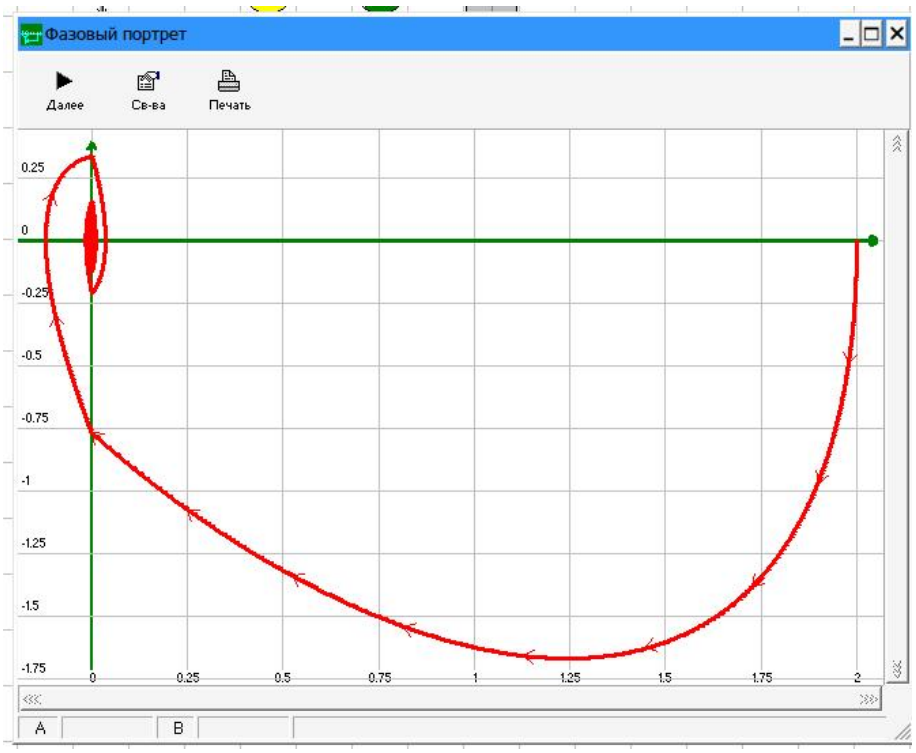


Рисунок 30 – $\xi=2\xi_0$, $x(0)=(2\ 0)^T$

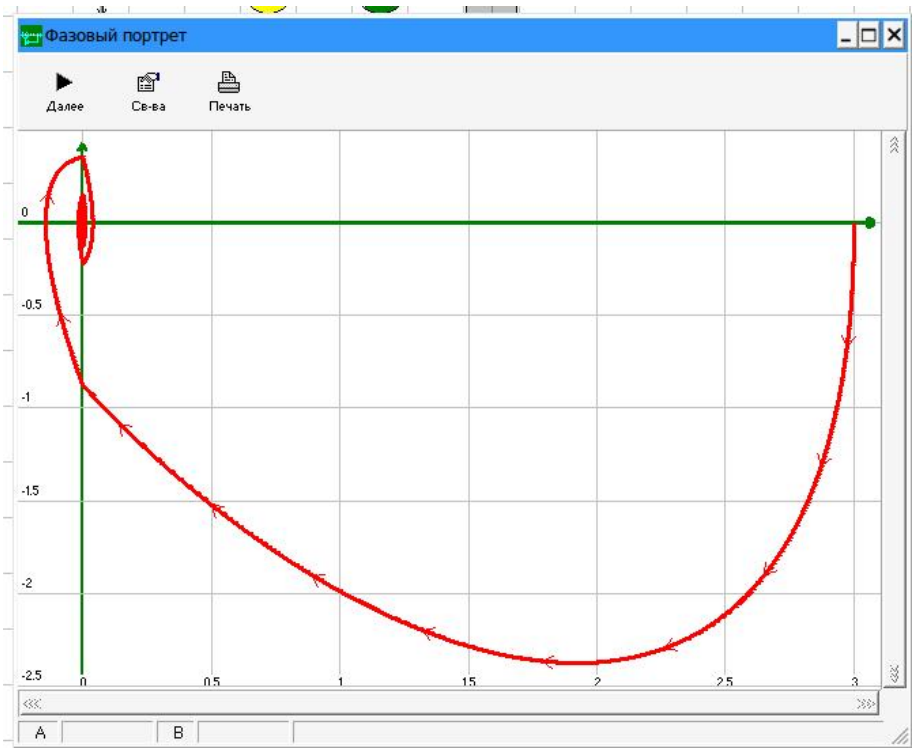


Рисунок 31 – $\xi=2\xi_0$, $x(0)=(3\ 0)^T$

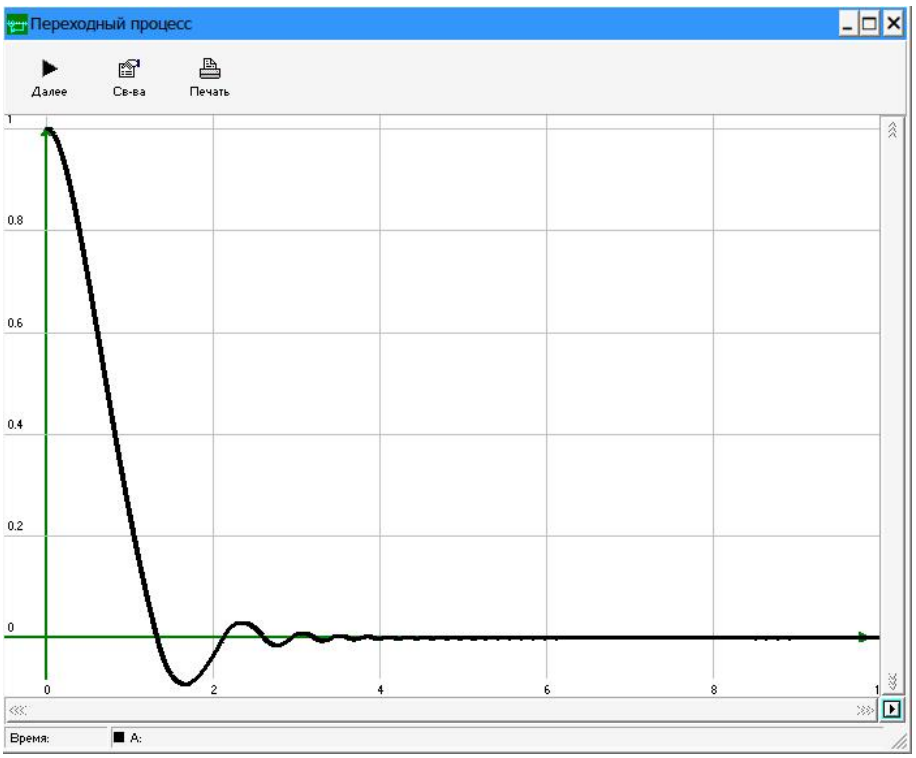


Рисунок 32 – $\xi=2\xi_0$, $x(0)=(1\ 0)^T$ (другой вид)

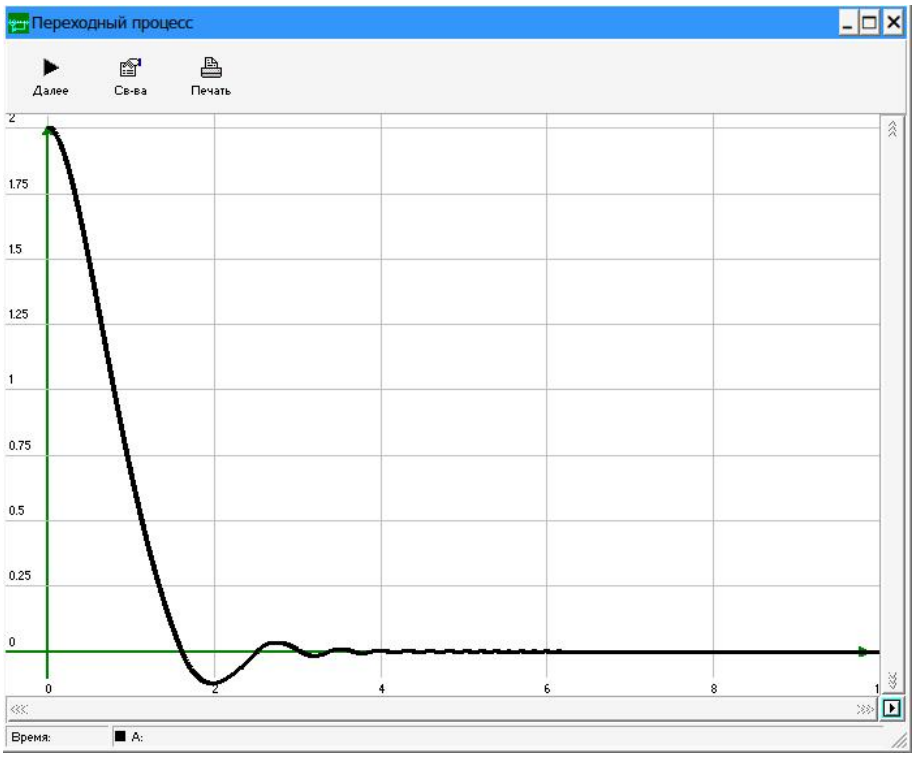


Рисунок 33 – $\xi=2\xi_0$, $x(0)=(2\ 0)^T$

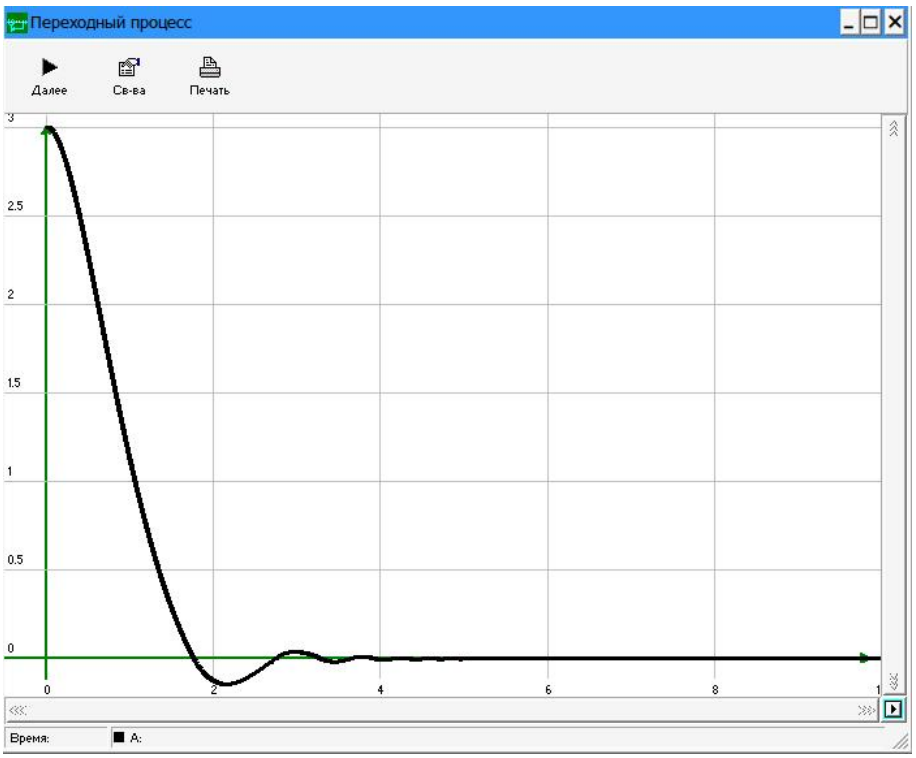


Рисунок 34 – $\xi=2\xi_0$, $x(0)=(3\ 0)^T$

4.5. Исследование при величине управления НЭ а, близкой к 0

При а → 0 характеристика реле приближается к идеальному двухпозиционному реле без зоны нечувствительности. Результаты показаны на рисунках 38–40.

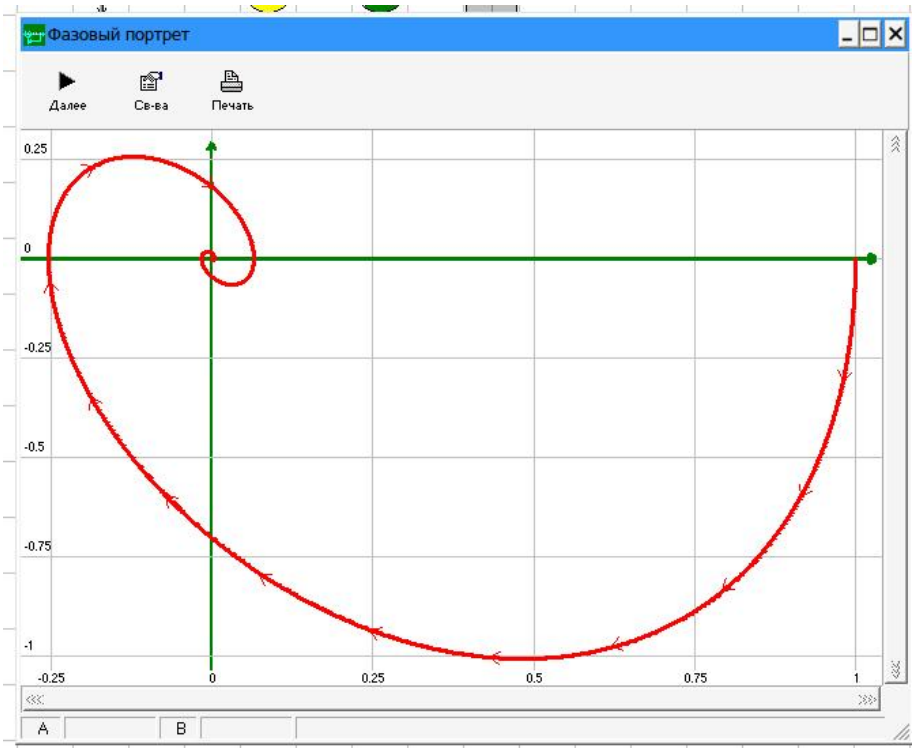


Рисунок 38 – а → 0, $x(0)=(1\ 0)^T$

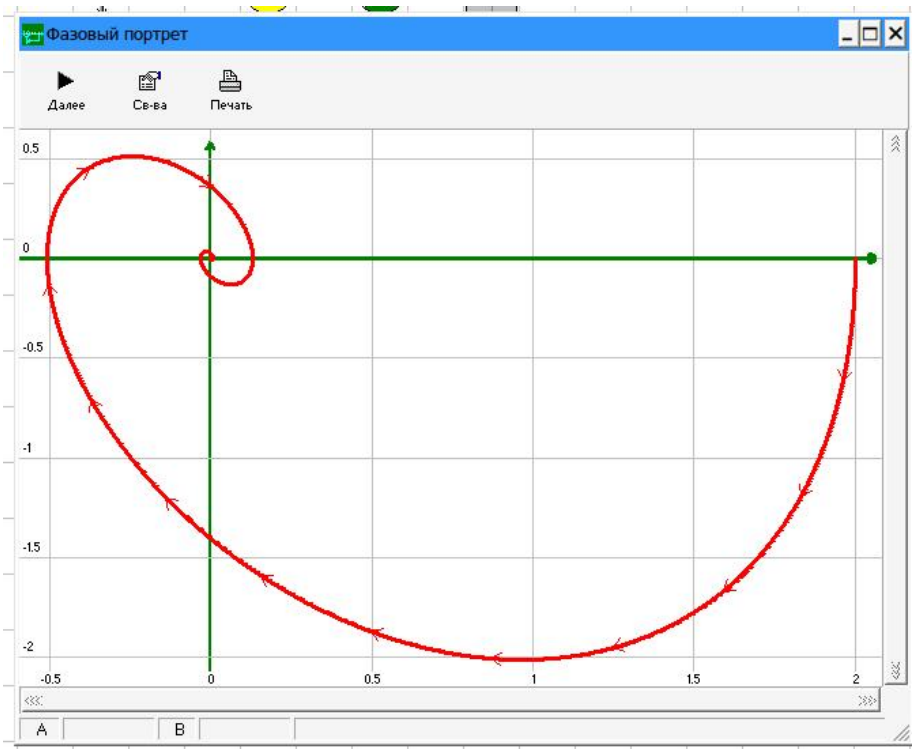


Рисунок 39 – a → 0, x(0)=(2 0)^T

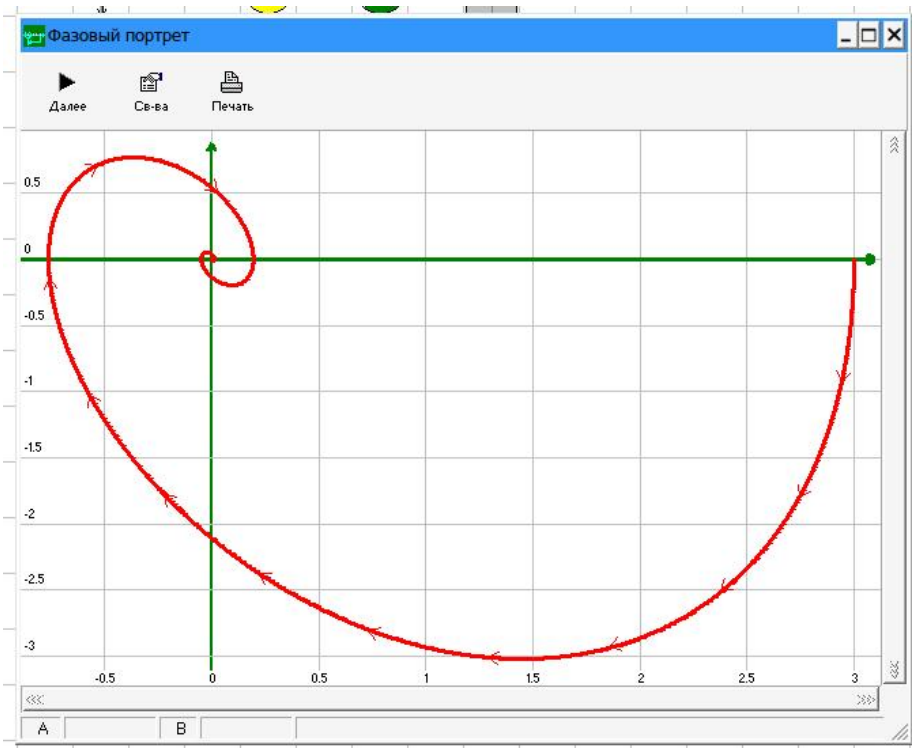


Рисунок 40 – a → 0, x(0)=(3 0)^T

4.6. Исследование при величине управления НЭ a > 1

При a = 2 (увеличенная зона нечувствительности) получены графики на рисунках 41–46.

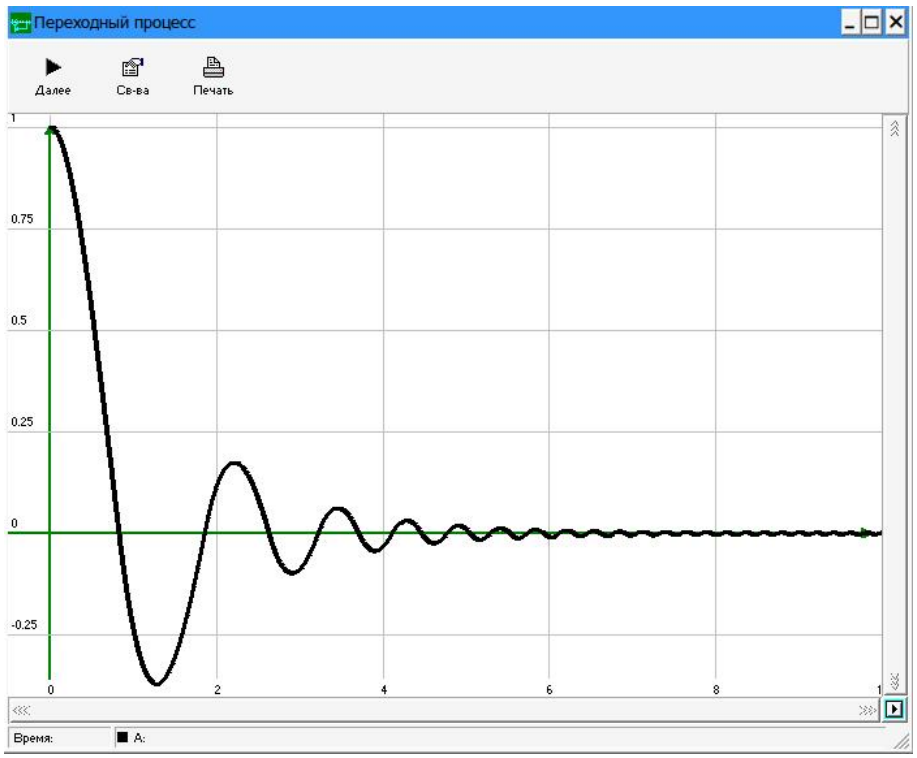


Рисунок 41 – a=2, x(0)=(1 0)^T

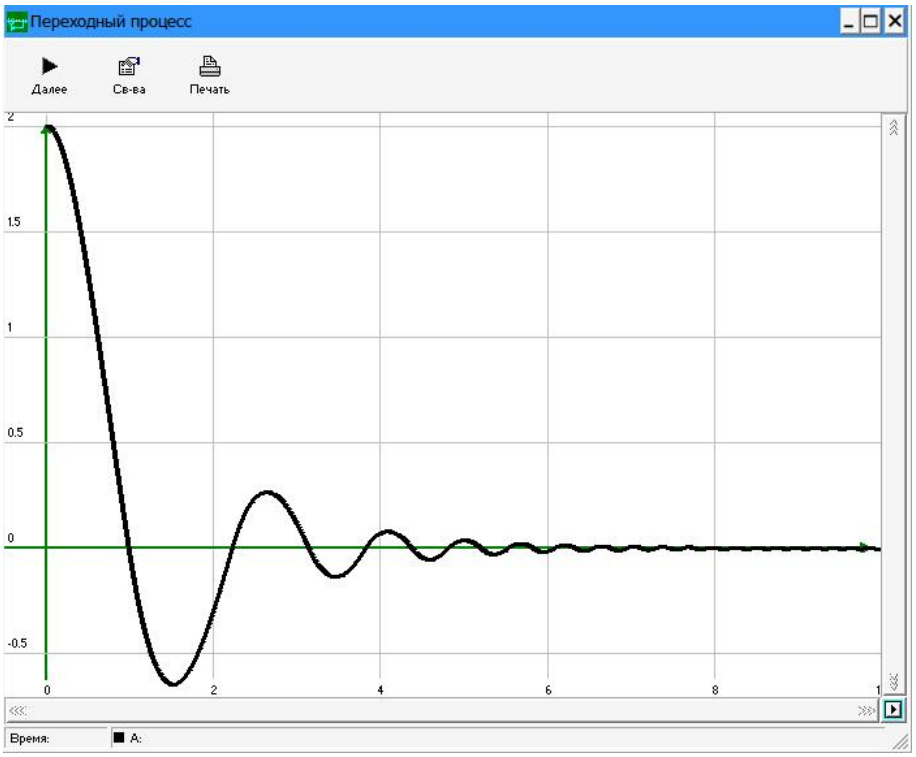


Рисунок 42 – a=2, x(0)=(2 0)^T

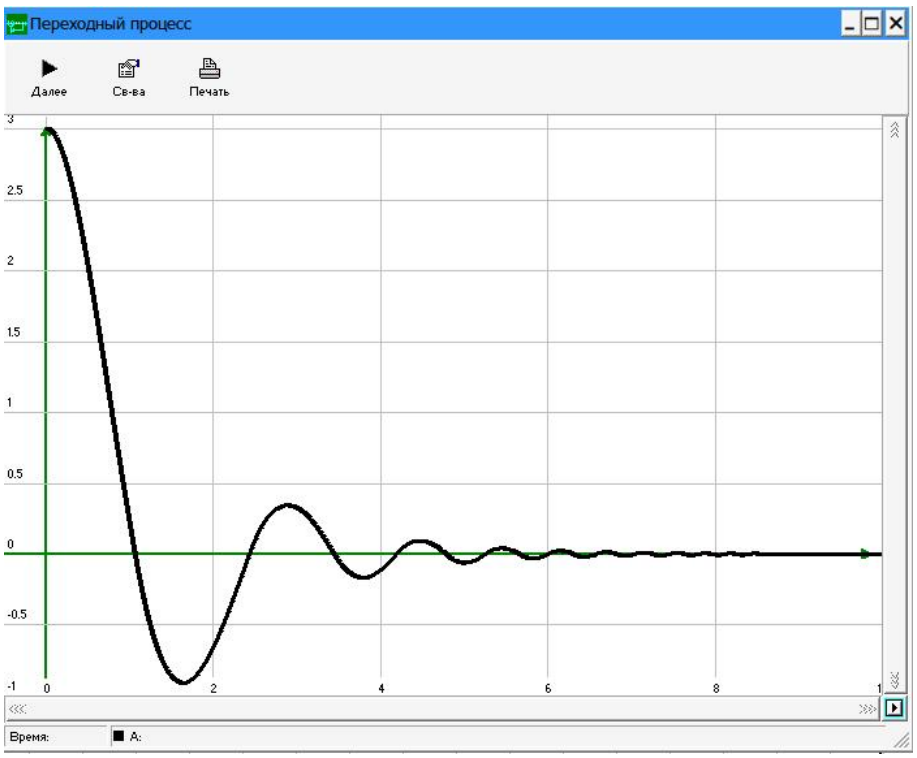


Рисунок 43 – a=2, x(0)=(3 0)^T

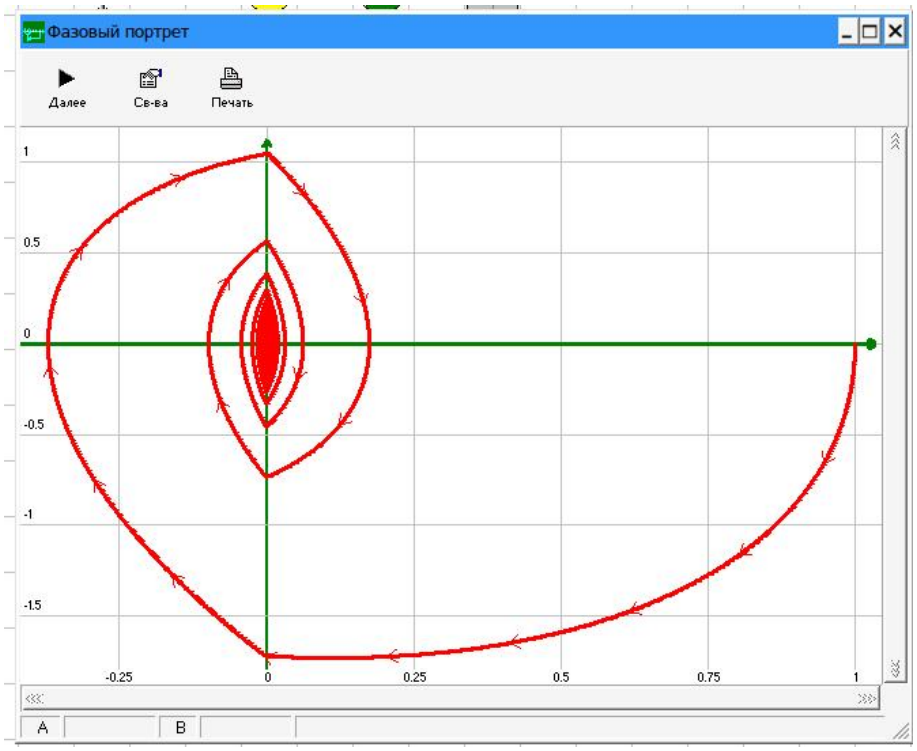


Рисунок 44 – a=2, x(0)=(1 0)^T

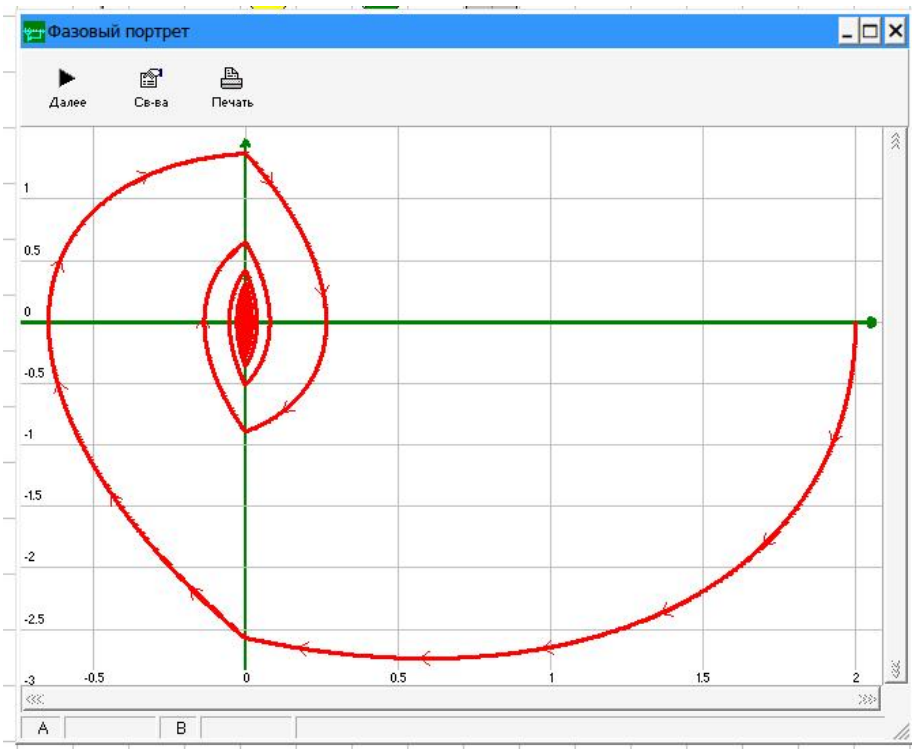


Рисунок 45 – a=2, x(0)=(2 0)^T

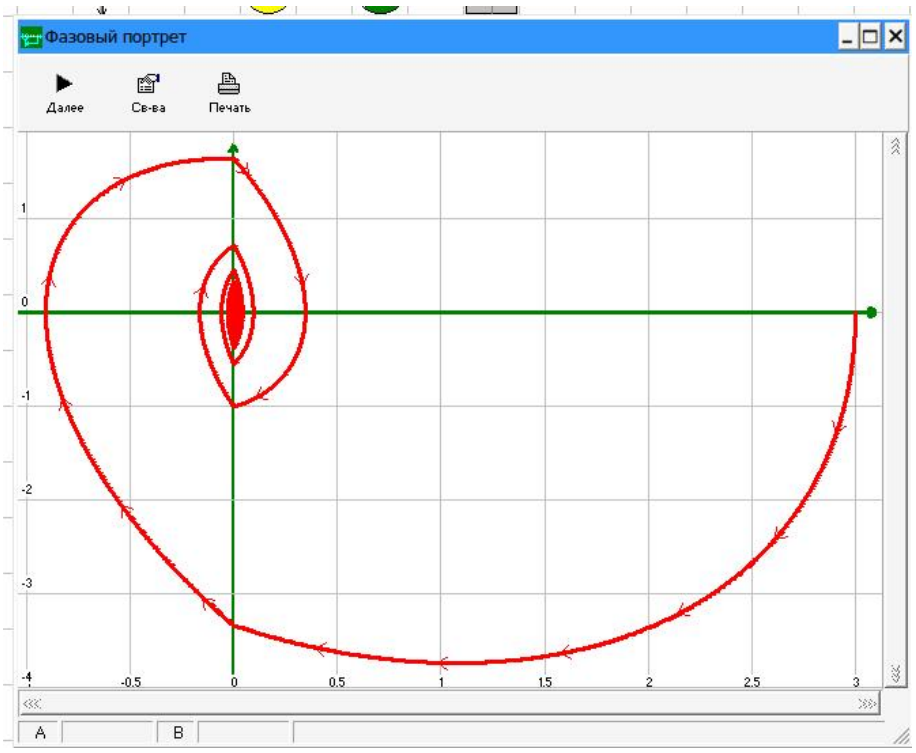


Рисунок 46 –a=2, x(0)=(3 0)^T

4.7. Введение корректирующей обратной связи

Для обеспечения скользящего режима в нелинейной системе вводится звено обратной связи с передаточной функцией Woc = koc(TocS + 1). Параметры обратной связи подбираются таким образом, чтобы выбрать правильный угол наклона, обеспечивающий скользящий режим. Наклон линии переключения зависит только от -1/Toc. Для

рассматриваемой системы с параметрами T = 1, ξ = 0,1, a = ±1, k = 1 подобраны параметры kос = 1, Tос = 1. Скользящий режим при начальных условиях x1 = -1, представлен на рисунке 47. На рисунках 48 и 49 представлены настройки системы.

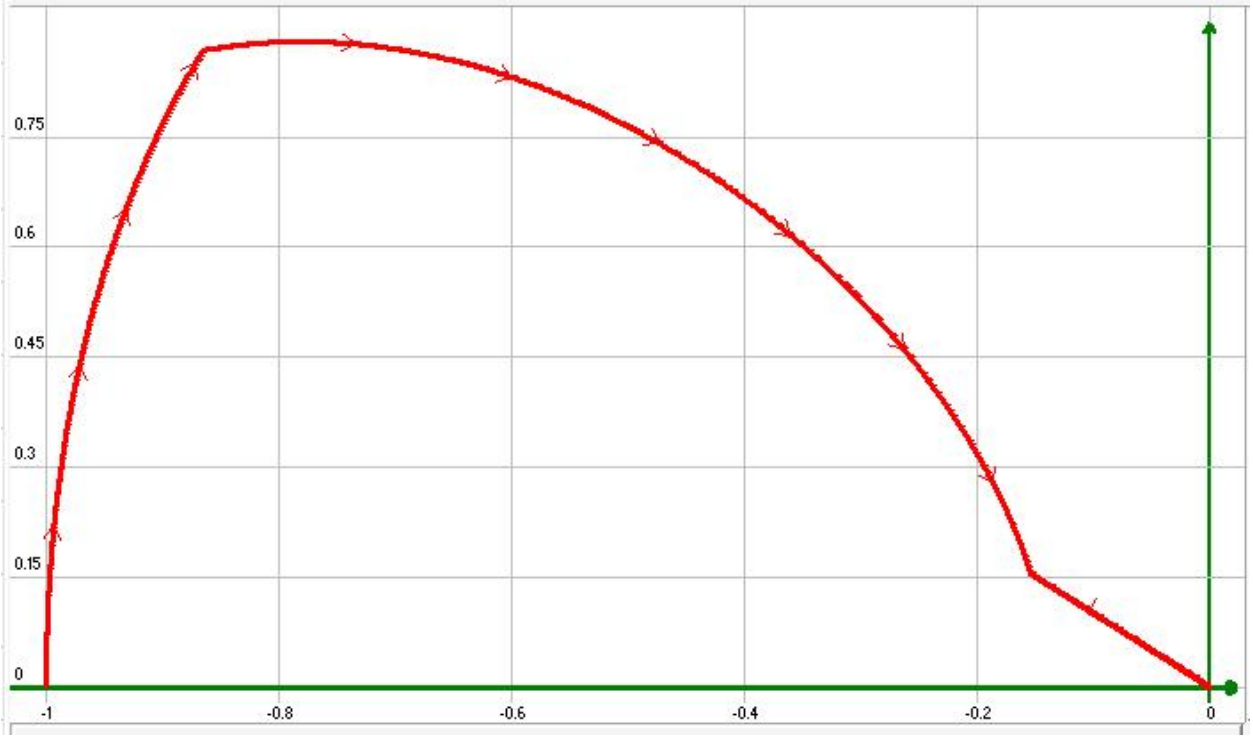
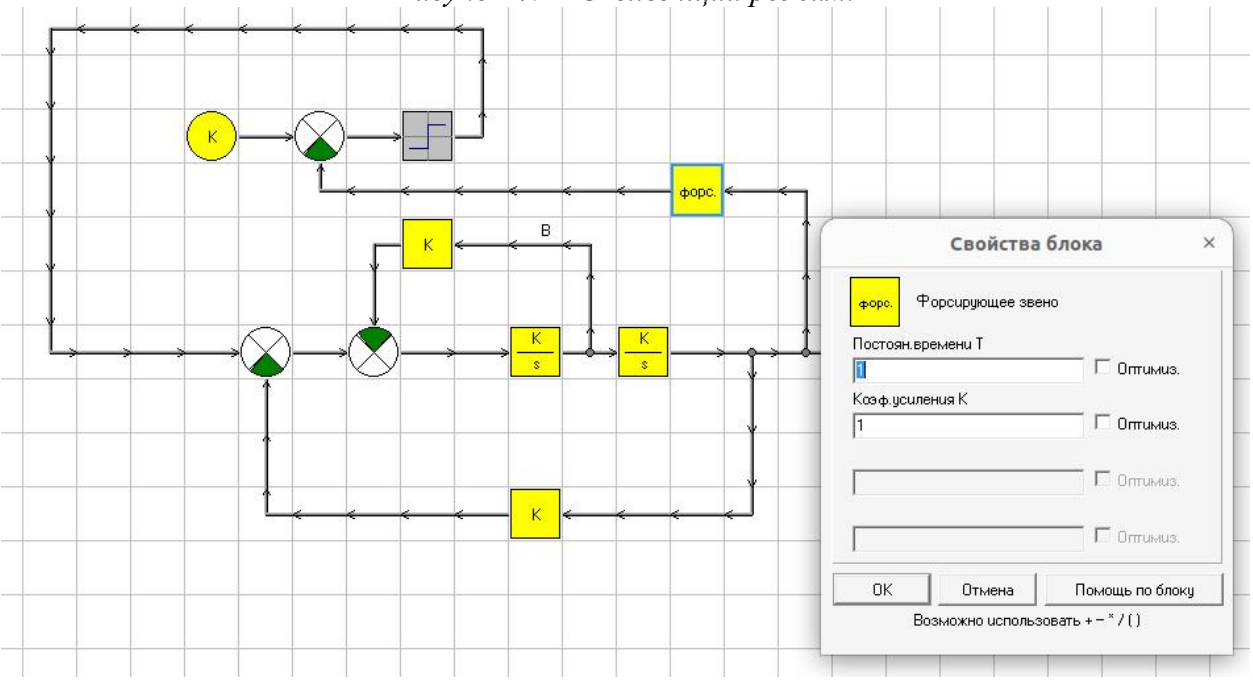
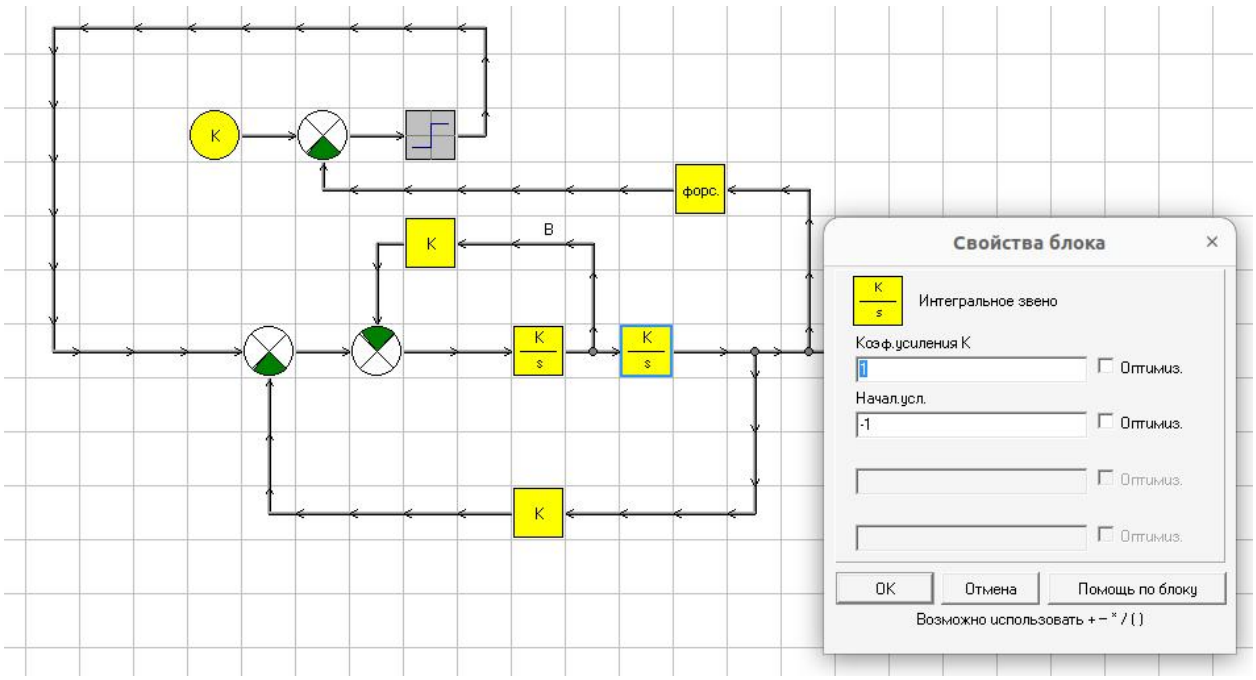


Рисунок 47 – Скользящий режим.





5. Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы была исследована нелинейная система автоматического управления с релейным элементом. Основные результаты:

1. Метод фазовой плоскости является эффективным инструментом для анализа систем второго порядка с кусочно-линейными характеристиками.

2. Изменение параметров линейной части (T и ξ) существенно влияет на характер переходных процессов: уменьшение T увеличивает быстродействие, но может привести к росту перерегулирования; увеличение ξ уменьшает колебательность.

3. Зона нечувствительности реле (параметр a) влияет на точность и динамику системы: увеличение a снижает частоту переключений, но увеличивает статическую ошибку.

4. Введение корректирующей обратной связи позволяет изменить динамику системы и обеспечить апериодический переходный процесс, что подтверждает возможность синтеза систем с желаемыми свойствами.

5. Полученные результаты соответствуют теоретическим положениям метода фазовой плоскости и подтверждают корректность моделирования в программном комплексе «Анализ систем».